

更多信息 >>

苏州脉塔智能科技有限公司

邮箱: sales@myactuator.com
电话: +86 400 998 9592
网址: www.myactuator.cn
地址: 江苏省昆山市花桥镇远创路599号二栋

国际市场



国内市场



简版 产品综合样本

产品系列 2025

- RMD-X-V4系列行星模组
- RH系列谐波模组
- HM系列轻量型人形模组
- CEM系列摆线模组
- H系列中空直驱模组
- FL/FLO系列无框力矩电机

微型伺服·产品方案
产品可定制



★ 本产品样本版权属于苏州脉塔智能科技有限公司，未得到公司的批准或授权，不得复制和转载使用该样本的任何内容。
★ 苏州脉塔智能科技有限公司致力于其产品功能的改进工作。基于该原因产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。
★ 苏州脉塔智能科技有限公司拥有产品的最终解释权。

泛机器人一体化智能动力系统方案商

脉塔智能作为一家以创新为驱动的微型动力系统科技公司，致力成为全球知名的泛机器人一体化智能动力系统方案商，助力机器人加速落地千行百业，走进千家万户。

苏州脉塔智能科技有限公司成立于2020年，系苏州市重点科技型企业。先后荣获“江苏省科技型中小企业”，“苏州市人才科创企业”，“昆山市科技型人才企业”，“高新技术企业”等荣誉。

现有各类技术人才90多名，技术专利30多项，形成100多款产品型号，综合运营面积超7000平方米，拥有完善的电机设计研发、生产制造及检测设备和先进的品质管理理念。



企业文化

产品定位

泛机器人一体化智能动力系统方案商。

事业价值

释放人类创造力，
加速人工智能产品融入多样化场景。

服务群体

人工智能赋能的
创新型科技公司/科研院所。

团队文化

求精求实、坦诚开放。

产品型号

100⁺ 台

技术人才

90⁺ 人

技术专利

30⁺ 项

经营面积

7000⁺ 平方米



关于脉塔智能

公司简介	P01
企业文化	P02
发展历程	P05
资质荣誉	P07
产品保障	P08

应用行业

应用行业	P09
应用场景	P09

产品系列

RMD-X V4 行星模组	P11
RH系列谐波模组	P17
HM系列轻量型人形模组	P23
CEM系列摆线模组	P27
H系列中空直驱模组	P31
FL/FLO系列无框力矩电机	P39

解决方案

1.6米单腿动力系统	P49
1.3米半尺寸人形动力系统	P50
0.8米教育机器人动力系统	P51
数采机械臂动力系统	P52
商用级四足动力系统	P55
工业级四足动力系统	P56
2指夹爪系统	P57
3指夹爪系统	P58

发展历程

脉塔智能

2020年 公司正式成立

苏州脉塔智能科技有限公司成立



2021年 荣获多项荣誉

姑苏双创人才企业
昆山市科技型人才企业
苏州市人才科创企业
江苏省科技型中小企业
高新技术企业



2022年 进军海外市场



2023年 天使轮投资

获得天使轮投资【鼎智科技（873593.BJ）
江苏雷利（300660.SZ）】领投
荣获“高新技术企业”



2024年 搬迁新工厂



2025年 新产品发布

RMD-X V4新品发布
成立北京分公司
成立东莞制造中心
成立MyActuator USA



知识产权

截止2024年5月

22

实用新型专利

4

软件著作权专利

2

发明专利

2

外观专利

资质荣誉

目前脉塔智能累计申报各类专利和软件著作权30项，含外观专利2项，发明专利2项，软件著作权专利4项，实用新型专利22项。多项发明专利对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护，在竞争中占据先机。

- 高新技术企业
- 姑苏双创人才企业
- 苏州市人才科创企业
- 昆山市科技型人才企业
- 江苏省科技型中小企业



产品保障

脉塔智能致力为客户提供安全、可靠的电机模组产品，产品通过欧盟CE、RoHS认证、ISO9001等认证，保障产品全生命周期的安全和可靠性。

■ 欧盟CE、RoHS、ISO9001认证



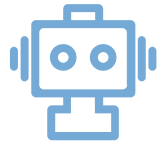
■ 产品质保声明

本公司产品发货时提供质量合格证。客户可以根据现有技术条件、图纸或相关要求检测电机。
本公司的产品保证期为一年（从出厂之日开始计算，电机附SN码），客户需参照产品使用说明书正确合理储存、使用产品。
如果在规定的使用寿命或保证期内，因为我司产品质量问题发生损坏或不能正常工作，本公司将予以免费的维修。

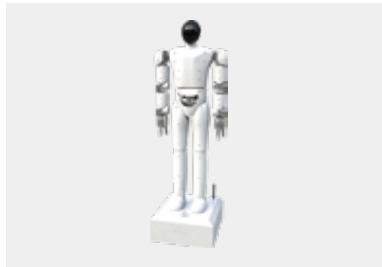
有以下情况之一者，不属于免费维修范围：

- 1、超过保质期；（防撕标撕毁或人为破坏则默认为超过保质期）
- 2、使用不当造成损坏；
- 3、人为破坏；
- 4、经非本公司拆卸、维修过的产品；
- 5、故障由自然灾害等不可抗拒因素所致。

应用行业



机器人应用



人形机器人



医疗健康



轮式机器人



摄影行业



云台



工业自动化



机械臂



智慧仓储



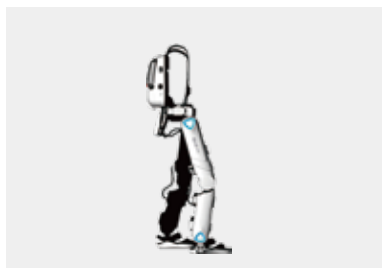
AGV 智能小车



其他行业



SCARA



外骨骼机器人



医疗设备



PTZ



数控机床



仓储机器人



四足机器人



工业机器人



医疗设备



云台



自动化



智能仓库



智能农业

RMD-X V4 系列行星模组

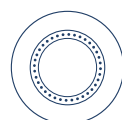
机器人专用系列



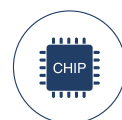
产品特点



EtherCAT & CAN BUS



交叉滚子轴承



双编码器



高扭矩密度



高精度



中空设计

RMD-X V4系列产品命名规则

RMD - X2 - P28 - 7 - E

① ② ③ ④ ⑤

- ① **RMD**: 品牌名称: RMD (Reducer Motor Drive)
- ② **X2**: X代表系列名: 一体化行星减速模组
2代表基座号 例如: X2 X4 X6 X8等
- ③ **P28**: 行星减速比 例如: P12 P28 P32等
- ④ **7**: 峰值扭矩 7N.m
- ⑤ **E**: 通信方式 E: EtherCAT & CAN BUS

例如

型号	RMD-X8-P20-120-E
说明	RMD: 品牌名 X8: 电机型号名 P20: 行星减速比20:1 120: 峰值扭矩 E: EtherCAT & CAN BUS 通信方式

系列名
RMD-X

电机简称

X2-7

X4-10

X4-36

X6-8

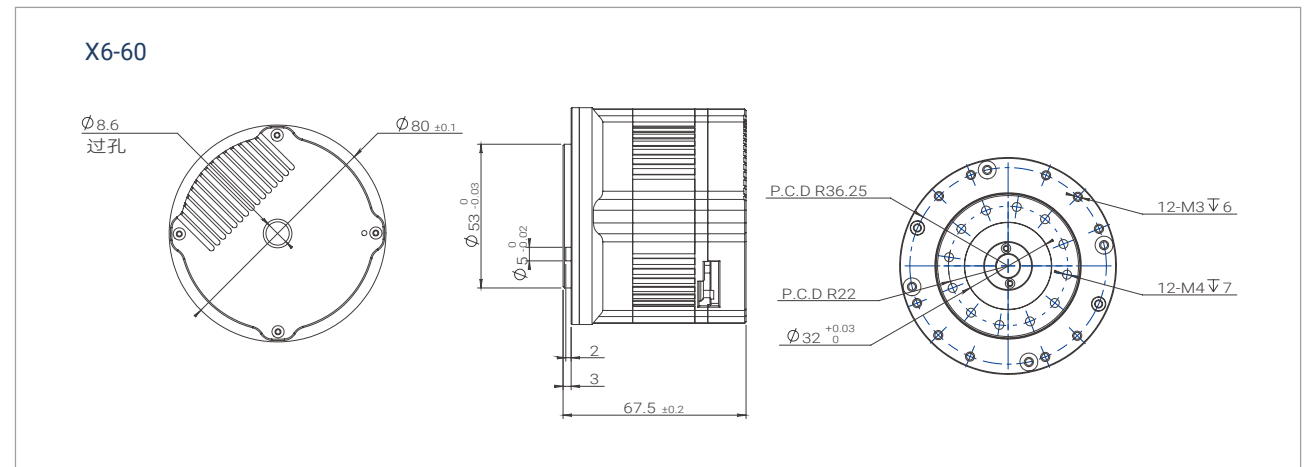
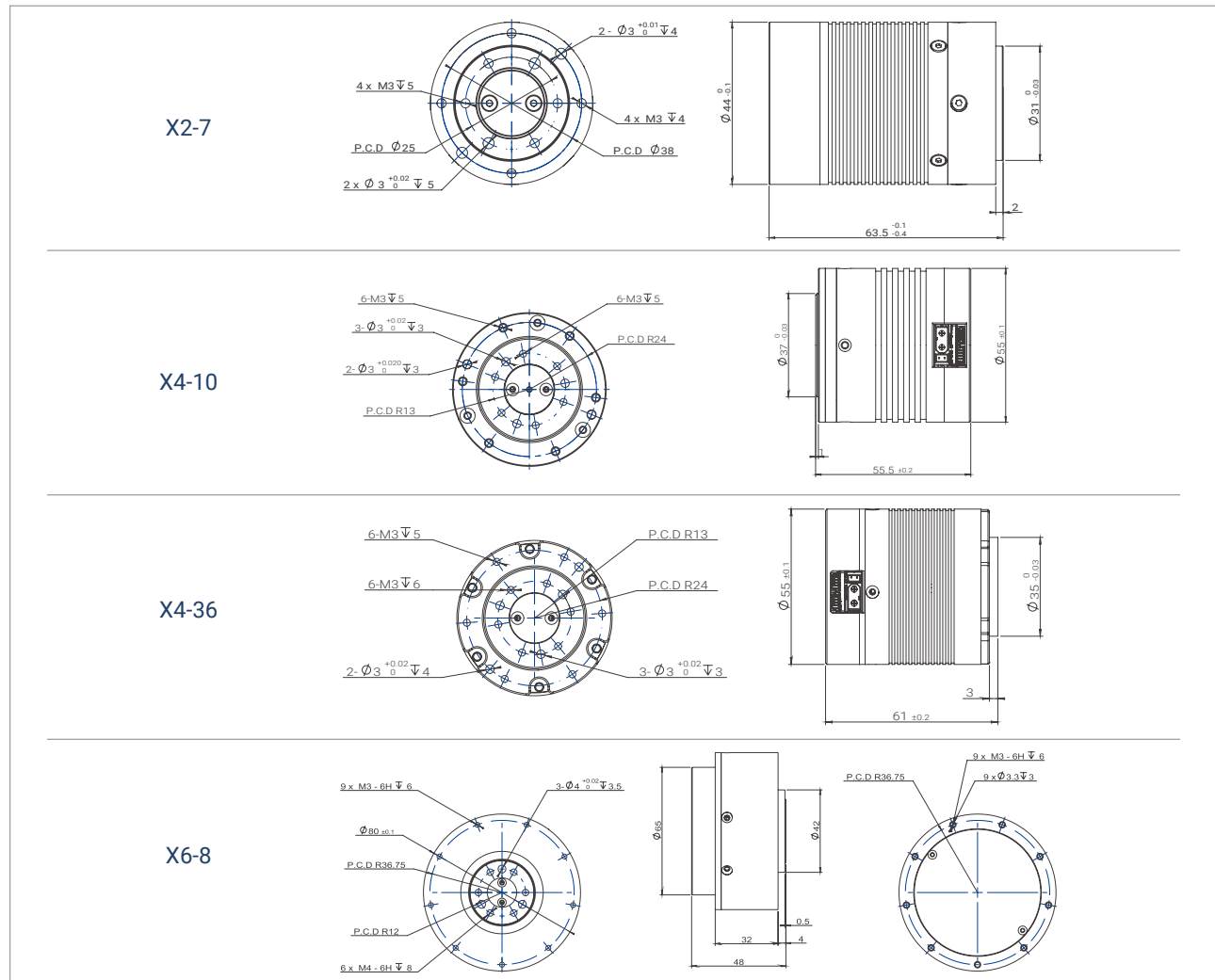
X6-60

双编码器



型号	抱闸/非抱闸	通信方式
RMD-X2-P28-7-E	非抱闸	EtherCAT & CAN BUS
RMD-X4-P12-10-E	非抱闸	EtherCAT & CAN BUS
RMD-X4-P36-36-E	非抱闸	EtherCAT & CAN BUS
RMD-X6-P8-8-C	非抱闸	CAN BUS
RMD-X6-P20-60-E	非抱闸	EtherCAT & CAN BUS

尺寸安装图



产品参数

参数	单位	X2-7	X4-10	X4-36	X6-8	X6-60
减速比	—	28.17	12.6	36	8	19.612
输入电压	V	24	24	24	48	48
空载转速	RPM	178.6	317	111	387	176
空载输入电流	A	1	1	0.9	1.1	0.9
额定转速	RPM	142.8	238	83	310	153
额定转矩	N.m	2.5	4	10.5	4.5	20
额定输出功率	W	37	100	100	135	320
额定相电流	A(rms)	3	7.8	6.1	3.6	9.5
峰值扭矩	N.m	7	10	34	8	60
峰值相电流	A(rms)	8.1	19.5	21.5	7.2	29.1
效率	%	58	69.5	63.1	78	72.7
电机反电势常数	Vdc/Krpm	4.3	6	6	19.4	16
模组扭矩常数	N.m/A	0.047	0.8	1.9	1.3	2.1
电机线电阻	Ω	0.61	0.32	0.35	1.1	0.41
电机线电感	mH	0.133	0.14	0.17	0.57	0.51
极对数	—	13	13	13	14	10
接线方式	—	Y	Y	Y	Y	Y
反驱力矩	N.m	0.4	0.8	1.14	0.8	1.6
背隙	Arcmin	12	10	10	10	10
输出端轴承类型	—	深沟球轴承	深沟球轴承	交叉滚子轴承	深沟球轴承	交叉滚子轴承
轴向载荷	受拉	KN	0.25	1.2	1.3	0.85
	受压	KN	0.25	1.2	1.3	0.775
径向载荷	KN	1	1.2	1.5	1.04	2
转动惯量	Kg.cm ²	0.17	0.25	0.3	0.61	0.66
编码器类型	—	Dual Encoder ABS-17bit(Input)/18bit(Output)	Dual Encoder ABS-17bit(Input)/18bit(Output)	Dual Encoder ABS-17bit(Input)/18bit(Output)	Dual Encoder ABS-17bit(Input)/18bit(Output)	Dual Encoder ABS-17bit(Input)/17bit(Output)
控制精度	Degree	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
通信方式	—	EtherCAT & CAN BUS	EtherCAT & CAN BUS	EtherCAT & CAN BUS	CAN BUS	EtherCAT & CAN BUS
重量	Kg	0.3	0.33	0.36	0.49	0.82
绝缘等级	—	F	F	F	F	F

系列名

RMD-X

电机简称

X8-32

X8-120

X12-320

X15-450

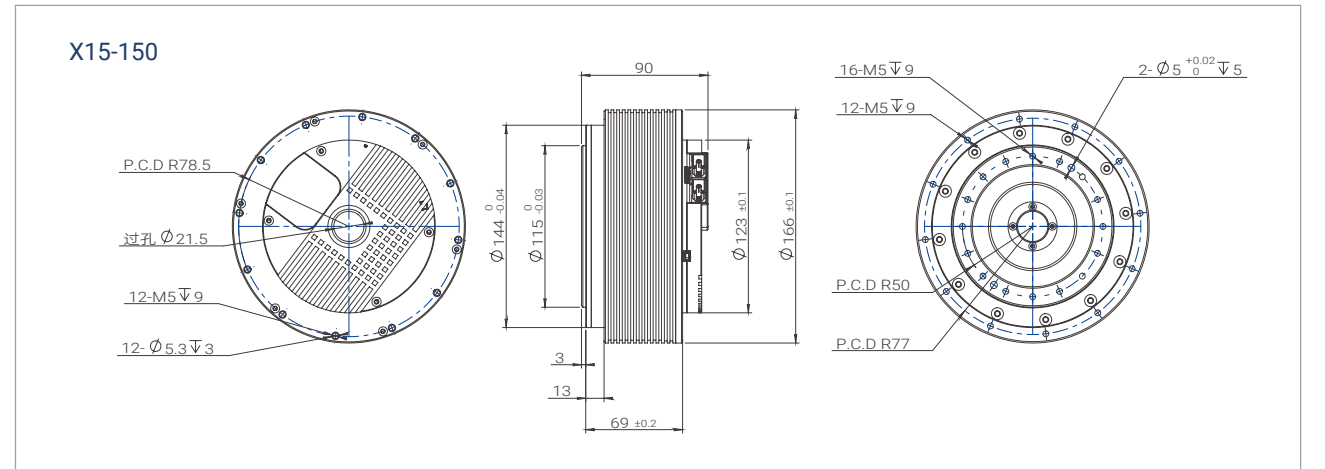
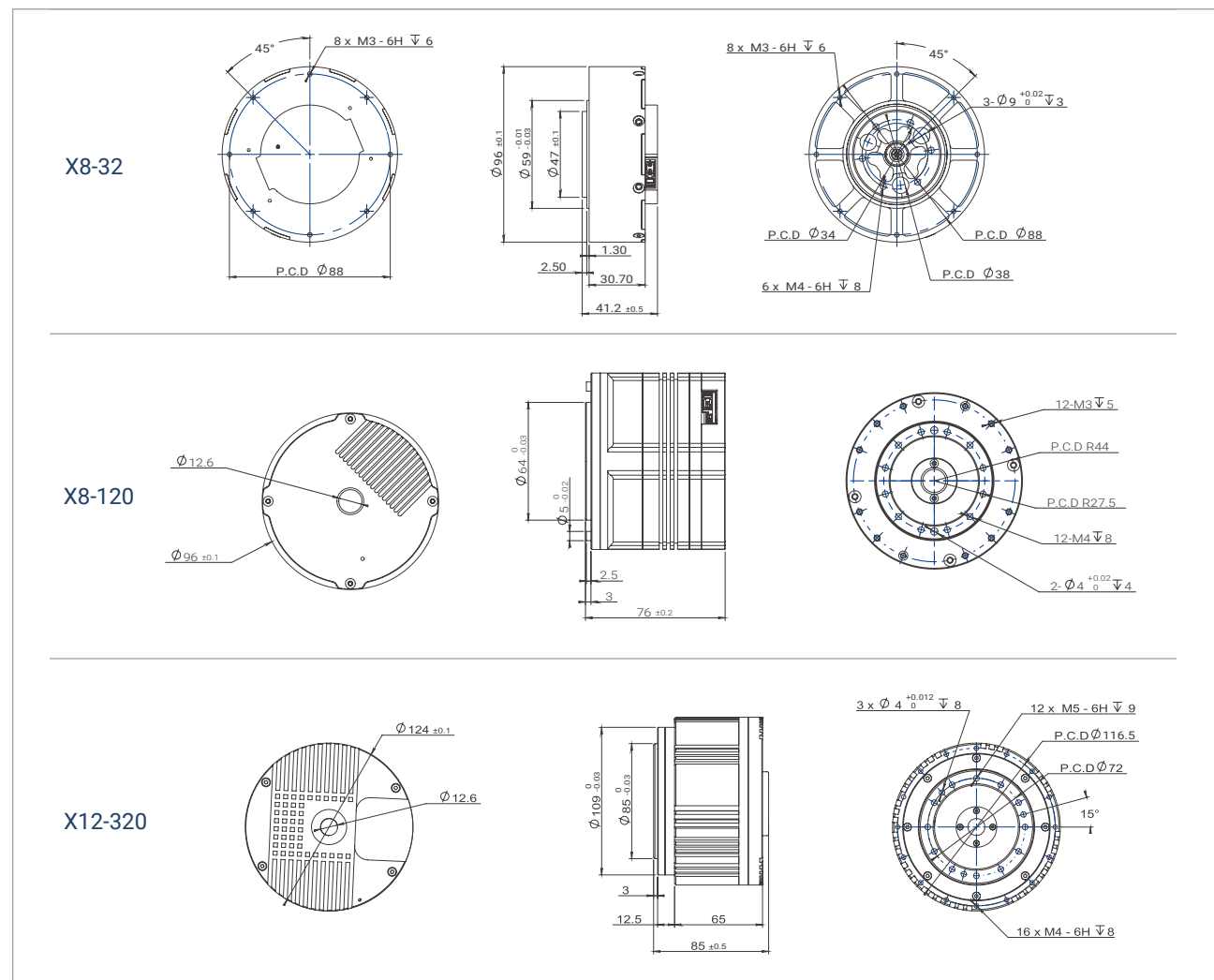
单编码器

型号	抱闸/非抱闸	通信方式
RMD-X8-P9-32-R	非抱闸	RS485

双编码器

型号	抱闸/非抱闸	通信方式
RMD-X8-P20-120-E	非抱闸	EtherCAT & CAN BUS
RMD-X12-P20-320-E	非抱闸	EtherCAT & CAN BUS
RMD-X15-P20-450-E	非抱闸	EtherCAT & CAN BUS

尺寸安装图



产品参数

参数		单位	X8-32	X8-120	X12-320	X15-450
减速比		—	9	19.612	20	20.25
输入电压		V	24	48	48	72
空载转速		RPM	277	158	125	108
空载输入电流		A	0.9	1.6	2.7	3.5
额定转速		RPM	244	127	100	98
额定转矩		N.m	8	43	85	145
额定输出功率		W	204	574	900	1480
额定相电流		A(rms)	6.2	17.6	30	25
峰值扭矩		N.m	32	120	280	450
峰值相电流		A(rms)	30	43.8	100	69.2
效率		%	82	79	75	82.4
电机反电势常数		Vdc/Krpm	10.9	19.2	17.9	29.9
模组扭矩常数		N.m/A	1.3	2.4	3.3	5.8
电机线电阻		Ω	0.13 (相电阻)	0.18	0.12	0.08
电机线电感		mH	0.081(相电感)	0.31	0.05	0.14
极对数		—	21	10	20	20
接线方式		—	△	Y	Y	Y
反驱力矩		N.m	0.8	3.21	3.8	4
背隙		Arcmin	8	10	10	10
输出端轴承类型		—	深沟球轴承	交叉滚子轴承	交叉滚子轴承	交叉滚子轴承
轴向载荷	受拉	KN	0.6	4	4.5	5.4
	受压	KN	0.6	1	4.5	5.4
径向载荷		KN	2	4.5	5	6
转动惯量		Kg.cm²	1.43	1.5	12.9	31.6
编码器类型		—	Single Encoder ABS-18BIT	Dual Encoder ABS-17bit(Input) /17bit(Output)	Dual Encoder ABS-17bit(Input) /17bit(Output)	Dual Encoder ABS-17bit(Input) /17bit(Output)
控制精度		Degree	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
通信方式		—	RS485	EtherCAT & CAN BUS	EtherCAT & CAN BUS	EtherCAT & CAN BUS
重量		Kg	0.55	1.40	2.37	3.50
绝缘等级		—	F	F	F	F

RH 系列谐波模组

CAN BUS & EtherCAT



* 本系列产品图以实物为准。

产品特点



高精度



低噪音



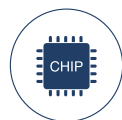
中空设计



结构紧凑



CAN BUS & EtherCAT



双编码器

EPS-RH系列产品命名规则

EPS - RH - 17 - 100 - E - B - D

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① **EPS**: 品牌名称: EPS
- ② **RH**: RH代表系列名: 谐波模组
- ③ **17**: 谐波型号 例如: 14/17/20/25/32等
- ④ **100**: 减速比 100:1
- ⑤ **E**: 通信方式 E: CAN BUS & EtherCAT
- ⑥ **B**: N: 非抱闸 B: 抱闸
- ⑦ **D**: D: 双编码器 S: 单编码器

例如

型号	EPS-RH-20-100-E-N-D
说明	EPS: 品牌名 RH: 谐波模组 20: 谐波型号 100: 减速比100:1 E: CAN BUS & EtherCAT 通信方式 N: 非抱闸 D: 双编码器

系列名
EPS-RH

电机简称

RH-11
RH-14
RH-17-Lite

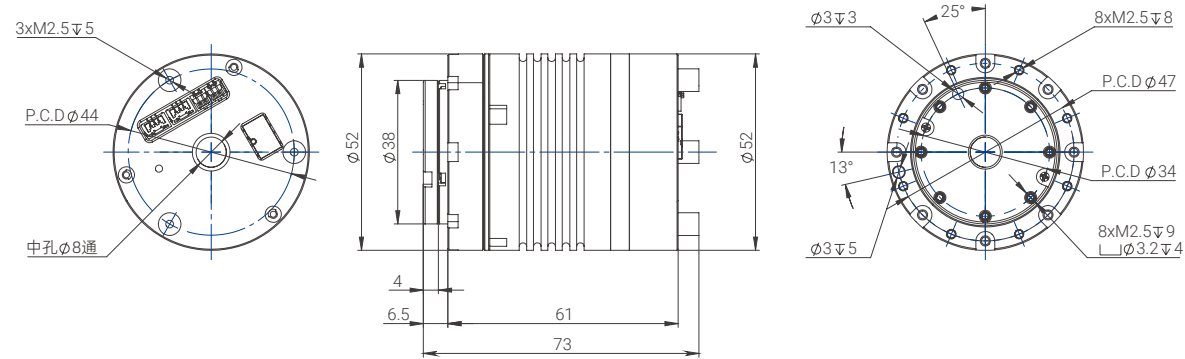


双编码器

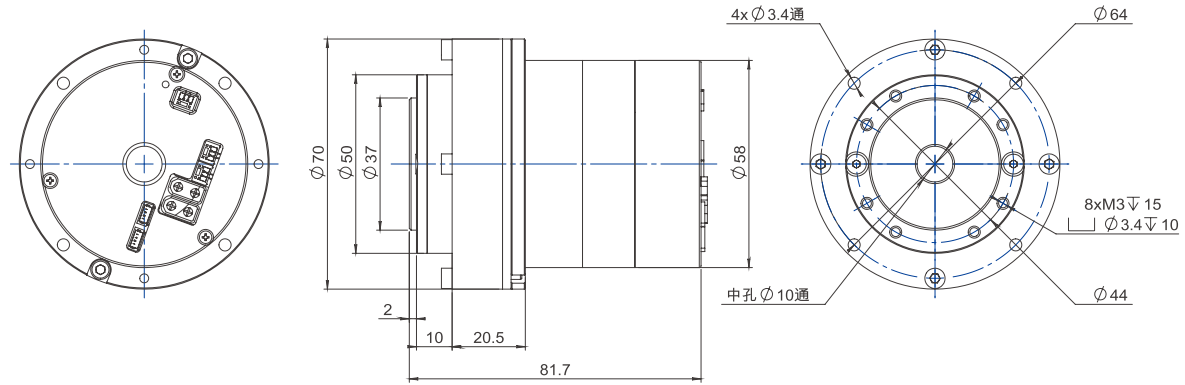
型号	通信方式	抱闸/非抱闸	减速比
EPS-RH-11-80-C-N-D	CAN BUS	非抱闸	80
EPS-RH-14-100-E-N-D	CAN BUS & EtherCAT	非抱闸	100
EPS-RH-17-Lite-100-C-N-D	CAN BUS	非抱闸	100

尺寸安装图

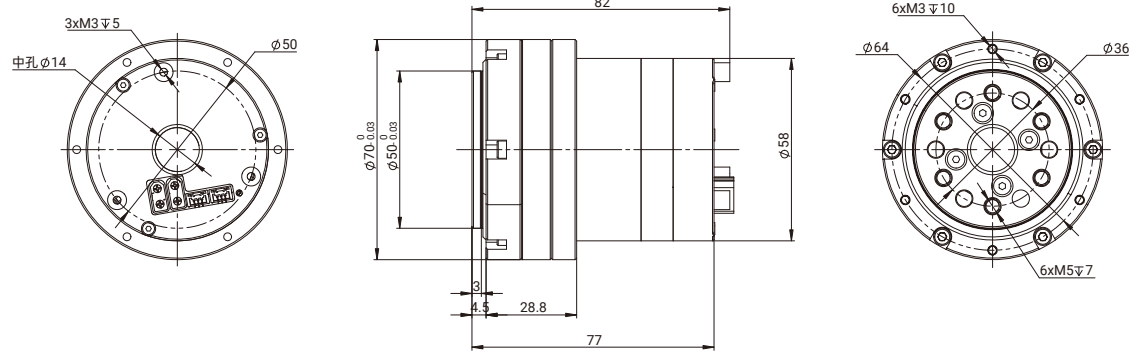
EPS-RH-11-80-C-N-D



EPS-RH-14-100-E-N-D



EPS-RH-17-Lite



产品参数

参数		单位	RH-11	RH-14	RH-17 Lite
减速比		—	80	50 100	100
输入电压		V	24	48	24
空载转速		RPM	40	60 30	25
空载电流		A	0.25	0.4 0.4	0.25
额定转速		RPM	25	50 25	20
额定转矩		N.m	5	5.5 11	26
额定功率		W	13	28	55
额定电流		A(rms)	1.4	2.8	5
峰值扭矩		N.m	21	14 28	65
峰值电流		A(rms)	5	5.7	12.6
电机反电势常数		Vdc/Krpm	12	19.2	12
模组扭矩常数		N.m/A	3.65	2 4	5.17
电机线电阻		Ω	2.7	0.62	0.94
电机线电感		mH	0.47	0.43	0.41
极对数		—	13	10	10
接线方式		—	Y	Y	Y
背隙		Arcsec	<40	< 40	<40
径向载荷	静载荷	KN	7.55	8.6	-
	动载荷	KN	5.29	5.8	-
轴向载荷	静载荷	KN	1.13	58.7	-
	动载荷	KN	1.13	16.2	-
转动惯量	N	kg.m ²	0.29	0.11 0.29	0.32
	B	kg.m ²	/	— —	-
编码器类型		—	Dual Encoder ABS-14BIT (Input) / ABS-17BIT (Output)	Dual Encoder ABS-17BIT (Input) / ABS-17BIT (Output)	Dual Encoder ABS-14BIT (Input) / ABS-17BIT (Output)
重复定位精度		Degree	< 0.01	< 0.01	< 0.01
通信方式		—	CAN BUS	CAN BUS & EtherCAT	CAN BUS
重量	N	Kg	0.38	0.78	0.8
	B	Kg	/	/	/
绝缘等级		—	F	F	F

系列名
EPS-RH

电机简称

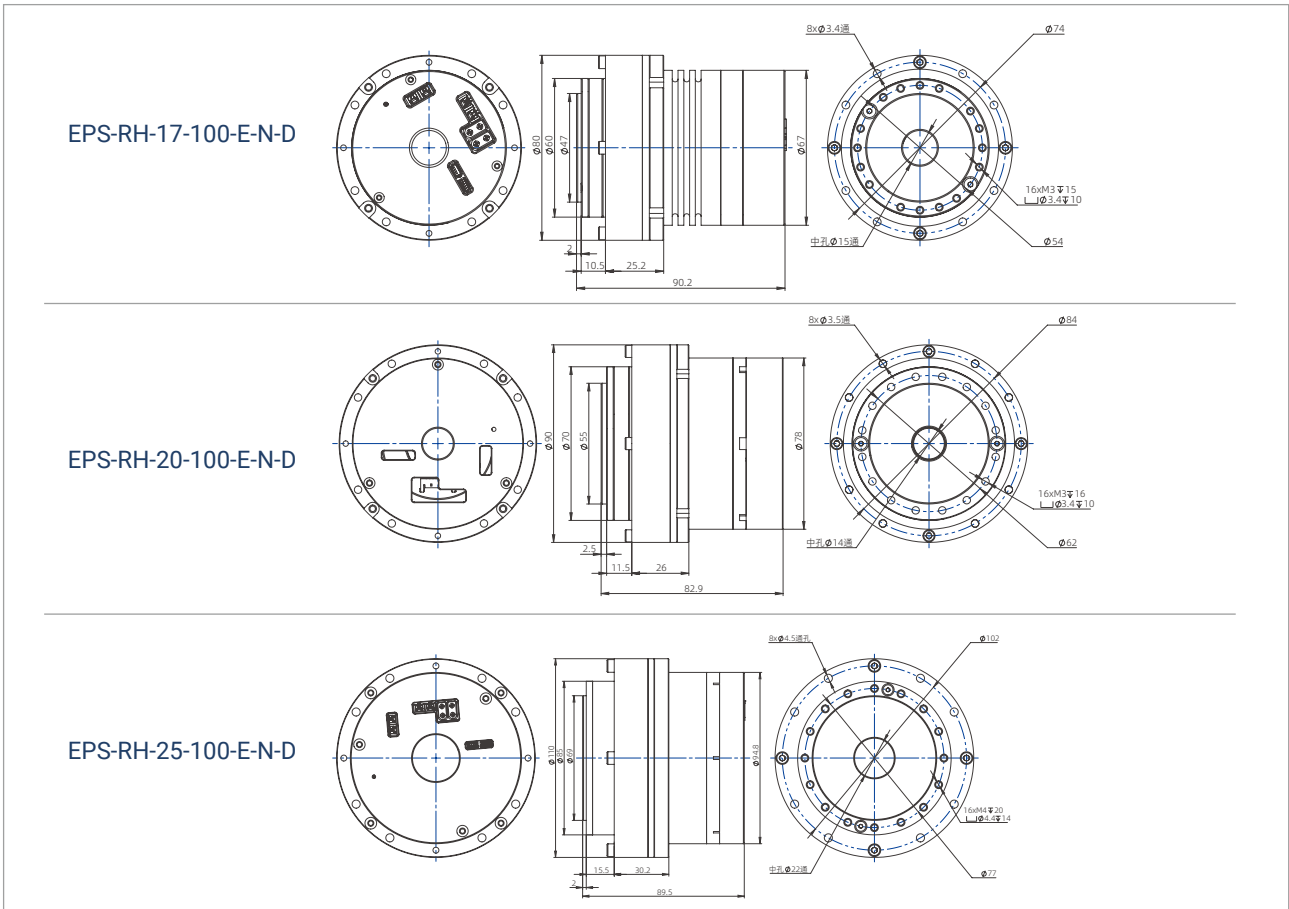
RH-17
RH-20
RH-25
RH-32



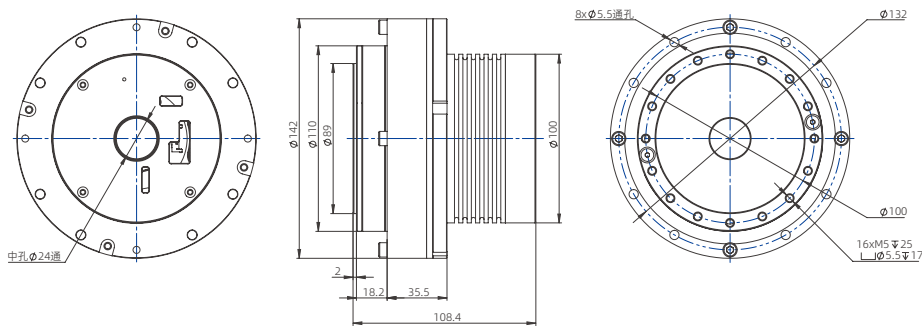
双编码器

型号	通信方式	抱闸/非抱闸	减速比
EPS-RH-17-100-E-N-D	CAN BUS & EtherCAT	非抱闸	100
EPS-RH-17-100-E-B-D	CAN BUS & EtherCAT	抱闸	100
EPS-RH-20-100-E-N-D	CAN BUS & EtherCAT	非抱闸	100
EPS-RH-20-100-E-B-D	CAN BUS & EtherCAT	抱闸	100
EPS-RH-25-100-E-N-D	CAN BUS & EtherCAT	非抱闸	100
EPS-RH-25-100-E-B-D	CAN BUS & EtherCAT	抱闸	100
EPS-RH-32-100-E-N-D	CAN BUS & EtherCAT	非抱闸	100
EPS-RH-32-100-E-B-D	CAN BUS & EtherCAT	抱闸	100

尺寸安装图



EPS-RH-32-100-E-N-D



产品参数

参数		单位	RH-17	RH-20	RH-25	RH-32
减速比		—	50 100	50 100	50 100	50 100
输入电压		V	48	48	48	48
空载转速		RPM	60 30	60 30	60 30	40 20
空载电流		A	0.6 0.6	1.1 1.2	1.8 2	2.6 2.8
额定转速		RPM	50 25	50 25	50 25	36 18
额定转矩		N.m	17.5 35	25 50	54 108	75 150
额定功率		W	91	130	282	282
额定电流		A(rms)	4.7	6.8	10.6	21.8
峰值扭矩		N.m	27 54	40 80	78.5 157	114.5 229
峰值电流		A(rms)	7.4	10.6	14.1	32.1
电机反电势常数		Vdc/Krpm	19.2	19.2	19.2	26.7
模组扭矩常数		N.m/A	3.7 7.4	3.65 7.3	5.05 10.1	3.45 6.9
电机线电阻		Ω	0.7	0.36	0.16	0.08
电机线电感		mH	0.47	0.51	0.33	0.18
极对数		—	10	10	10	10
接线方式		—	Y	Y	Y	Y
背隙		Arcsec	< 40	< 40	< 40	< 40
径向载荷	静载荷	KN	16.3	22	35.8	65.4
	动载荷	KN	10.4	14.6	21.8	38.2
轴向载荷	静载荷	KN	78.2	132.7	198.2	342.6
	动载荷	KN	20.8	34	49.1	81.8
转动惯量	N	kg.m ²	0.16 0.52	0.21 0.87	0.51 1.94	0.82 6.86
	B	kg.m ²	0.18 0.56	0.24 0.95	0.59 2.32	2.05 8.32
编码器类型		—	Dual Encoder ABS-17BIT (Input) ABS-17BIT (Output)			
重复定位精度		Degree	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
通信方式		—	CAN BUS & EtherCAT	CAN BUS & EtherCAT	CAN BUS & EtherCAT	CAN BUS & EtherCAT
重量	N	Kg	1.11	1.45	2.42	4.32
	B	Kg	1.28	1.75	2.74	4.74
绝缘等级		—	F	F	F	F

HM 系列轻量化人形谐波模组

CAN BUS



* 本系列产品图以实物为准。

产品特点



体积小



重量轻



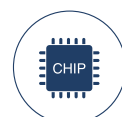
低噪音



高效率



CAN BUS



双编码器

■ EPS-HM系列产品命名规则

EPS - HM - 70 - 26 - 100 - C

①

②

③

④

⑤

⑥

① **EPS**: 品牌名称 (E-Efficiency P-Precision S-Smart)

② **HM**: HM代表系列名: 轻量化人型模组

③ **70**: 模组外径 70mm

④ **26**: 额定转矩 26N.m

⑤ **100**: 减速比 100:1

⑥ **C**: 通信方式 C: CAN BUS

例如

型号 EPS-HM-50-05-80-C

说明
EPS: 品牌名
HM: 轻量化人型模组
50: 模组外径
05: 额定转矩
80: 减速比80:1
C: CAN BUS 通信

系列名
EPS-HM

电机简称

HM-50

HM-60

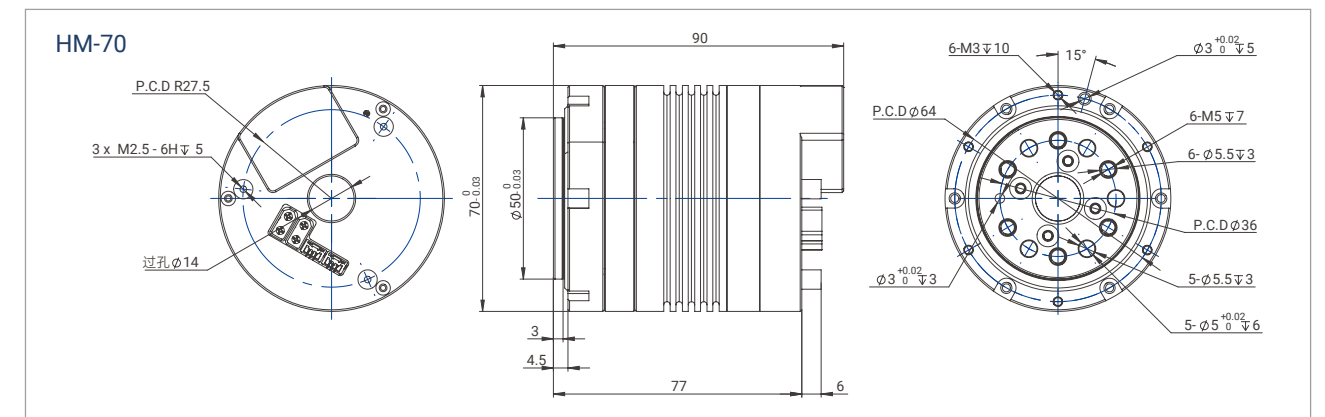
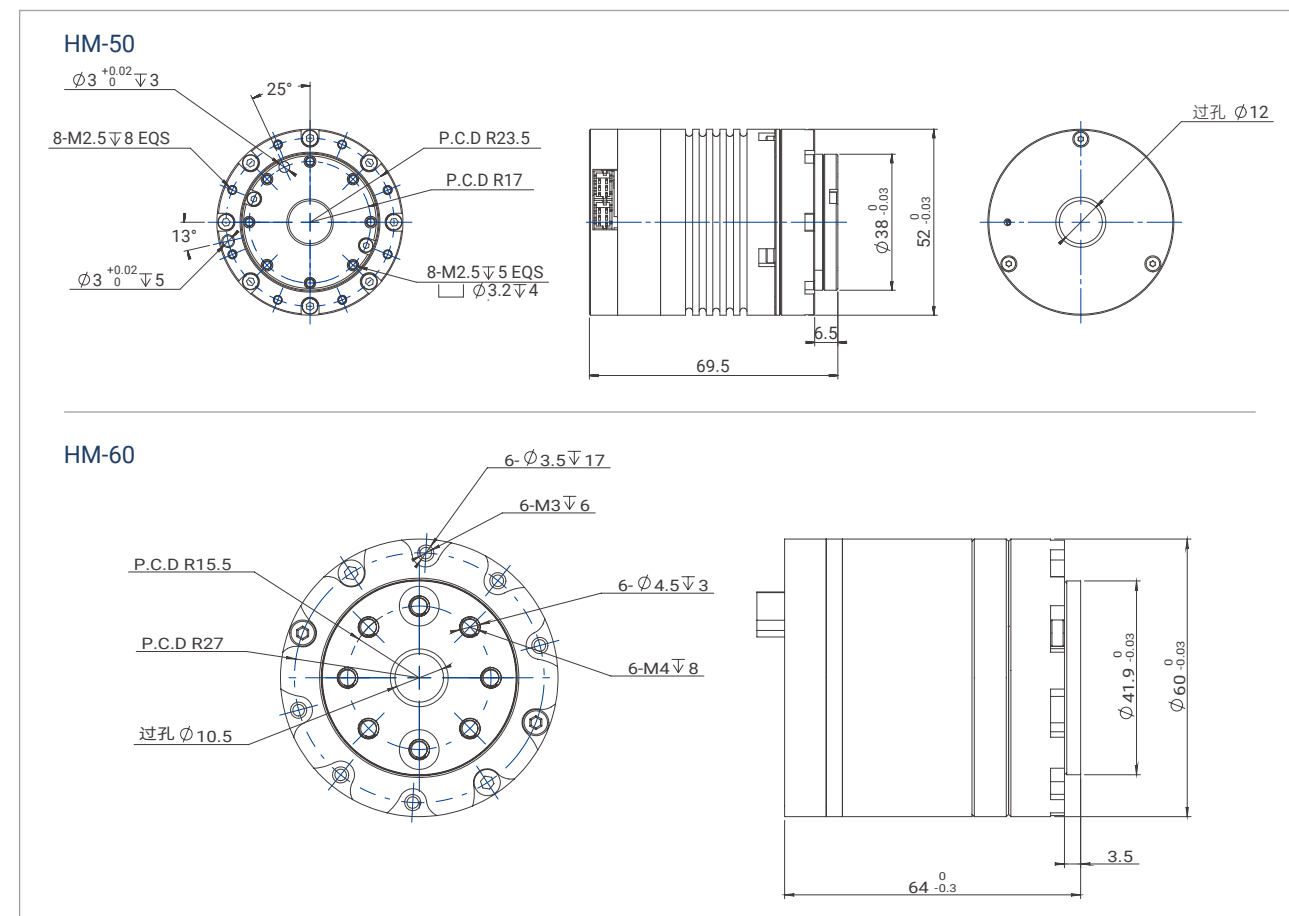
HM-70



双编码器

型号	通信方式	抱闸/非抱闸	减速比
EPS-HM-50-05-80-C	CAN BUS	非抱闸	80
EPS-HM-60-15-100-C	CAN BUS	非抱闸	100
EPS-HM-70-26-100-C	CAN BUS	非抱闸	100

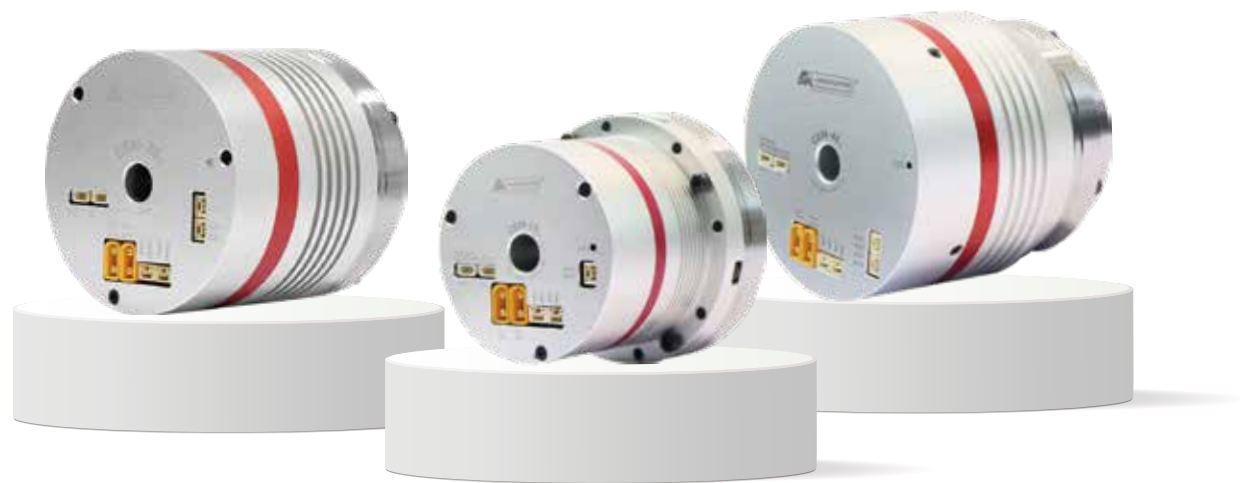
■ 尺寸安装图



■ 产品参数

参数	单位	HM-50	HM-60	HM-70
减速比	—	80	100	100
输入电压	V	24	24	24
空载转速	RPM	40	25	25
空载电流	A	0.25	0.23	0.25
额定转速	RPM	25	20	20
额定转矩	N.m	5	15	26
额定功率	W	13	55	55
额定相电流	A(rms)	1.4	5	5
峰值扭矩	N.m	21	37	65
峰值电流	A(rms)	5	12.1	12.6
电机反电势常数	Vdc/Krpm	12	12	12
模组扭矩常数	N.m/A	3.65	3	5.17
电机线电阻	Ω	2.7	0.94	0.94
电机线电感	mH	0.47	0.41	0.41
极对数	—	13	10	10
接线方式	—	Y	Y	Y
背隙	Arcsec	<40	<40	<40
转动惯量	kg.m ²	0.29	0.1	0.32
编码器类型	—	Dual Encoder ABS-14BIT (Input) / ABS-17BIT (Output)		
重复定位精度	Degree	< 0.01	< 0.01	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS	CAN BUS	CAN BUS
重量	Kg	0.38	0.65	0.8
绝缘等级	—	F	F	F

CEM 系列摆线模组
CAN BUS & EtherCAT



* 本系列产品图以实物为准。

CEM系列产品特点



抗冲击



小背隙



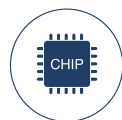
结构紧凑



高精度



CAN BUS & EtherCAT



双编码器

EPS-CEM系列产品命名规则

EPS - CEM - 15 - E - N
① ② ③ ④ ⑤

- ① **EPS**: 品牌名称: EPS (E-Efficiency P-Precision S-Smart)
- ② **CEM**: CEM代表系列名: 摆线模组
- ③ **15**: 峰值扭矩 15N.m
- ④ **E**: 通信方式 E: CAN BUS & EtherCAT
- ⑤ **N**: N: 无抱闸 B: 有抱闸

例如

型号 EPS-CEM-25-E-N

说明
EPS: 品牌名
CEM: 摆线模组
25: 峰值扭矩
E: 通信方式 CAN BUS & EtherCAT
N: 无抱闸

系列名
EPS-CEM

电机简称

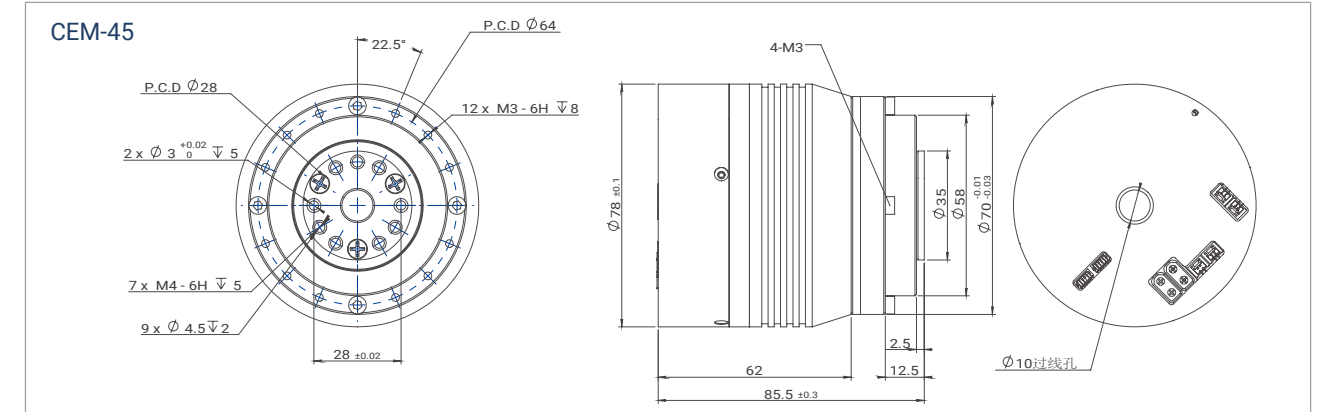
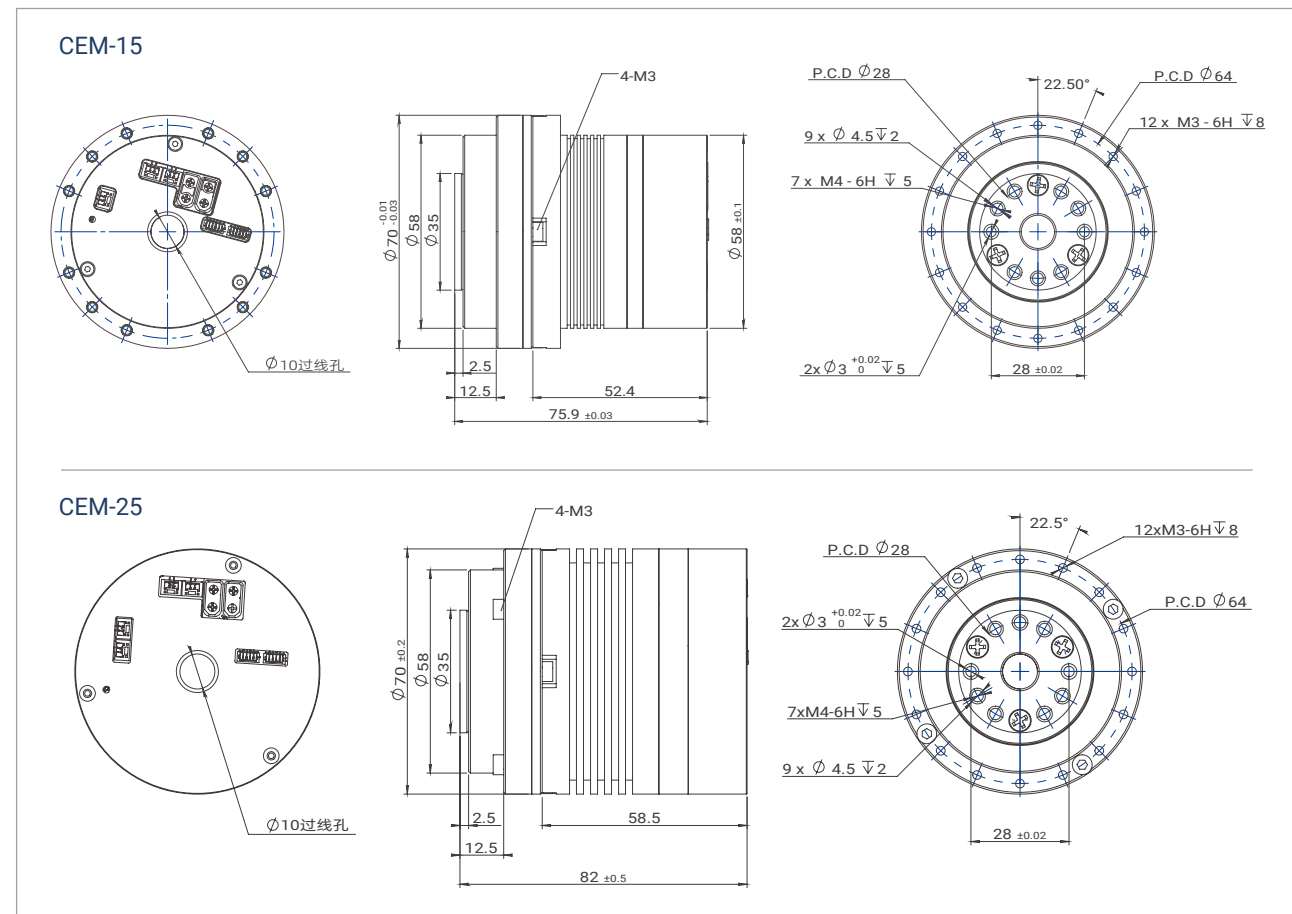
CEM-15
CEM-25
CEM-45



双编码器

型号	抱闸/非抱闸	通讯
EPS-CEM-15-E-N	非抱闸	CAN BUS & EtherCAT
EPS-CEM-25-E-N	非抱闸	CAN BUS & EtherCAT
EPS-CEM-45-E-N	非抱闸	CAN BUS & EtherCAT

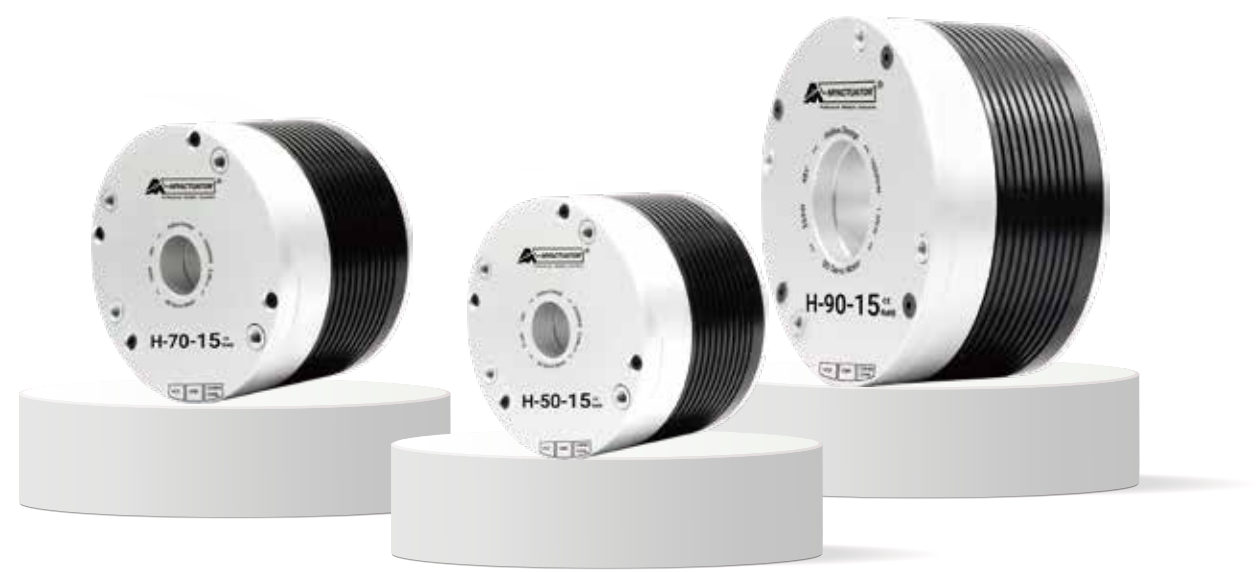
尺寸安装图



产品参数

参数	单位	CEM-15	CEM-25	CEM-45
减速比	—	30	30	30
输入电压	V	48	48	48
空载转速	RPM	170	130	100
额定转速	RPM	140	100	80
额定转矩	N.m	9	15	25
额定输出功率	W	132	157	210
额定相电流	A(rms)	2.3	2.6	5.7
峰值扭矩	N.m	15	25	45
峰值相电流	A(rms)	6.5	7.2	16.8
电机反电势常数	Vdc/Krpm	5.58	8.37	9.77
模组扭矩常数	N.m/A	2.4	3.6	4.2
电机线电阻	Ω	0.62	0.7	0.25
电机线电感	mH	0.43	0.47	0.38
极对数	—	10	10	10
接线方式	—	Y	Y	Y
背隙	Arcmin	<5	<5	<5
最大轴向负载	KN	1	1	1
最大径向负载	KN	2	2	2
转动惯量	Kg.cm ²	0.7	0.7	0.7
编码器类型	—	ABS-17bit (Input) / 17bit (Output)		
重复定位精度	Degree	< 0.01	< 0.01	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS & EtherCAT	CAN BUS & EtherCAT	CAN BUS & EtherCAT
重量	Kg	0.81	0.94	1.09
绝缘等级	—	F	F	F

H 系列中空直驱模组
外转子



* 本系列产品图以实物为准。

产品特点



中空设计



驱动集成



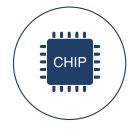
低速稳



高精度

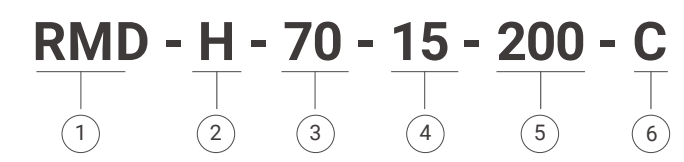


CAN BUS



单编码器

RMD-H系列产品命名规则



- ① RMD：品牌名称：RMD (Reducer Motor Drive)
- ② H：H代表系列名：一体化中空直驱模组
- ③ 70：70代表基座号 例如：30/40/50/70/90等
- ④ 15：定子叠高 15mm
- ⑤ 200：电机功率 200W
- ⑥ C：通信方式 C: CAN BUS

例如

型号	RMD-H-90-15-400-C
说明	RMD：品牌名 H：中空直驱模组 90：基座号 15：定子叠高 400：电机功率 C：CAN BUS 通信

系列名
RMD-H

电机简称

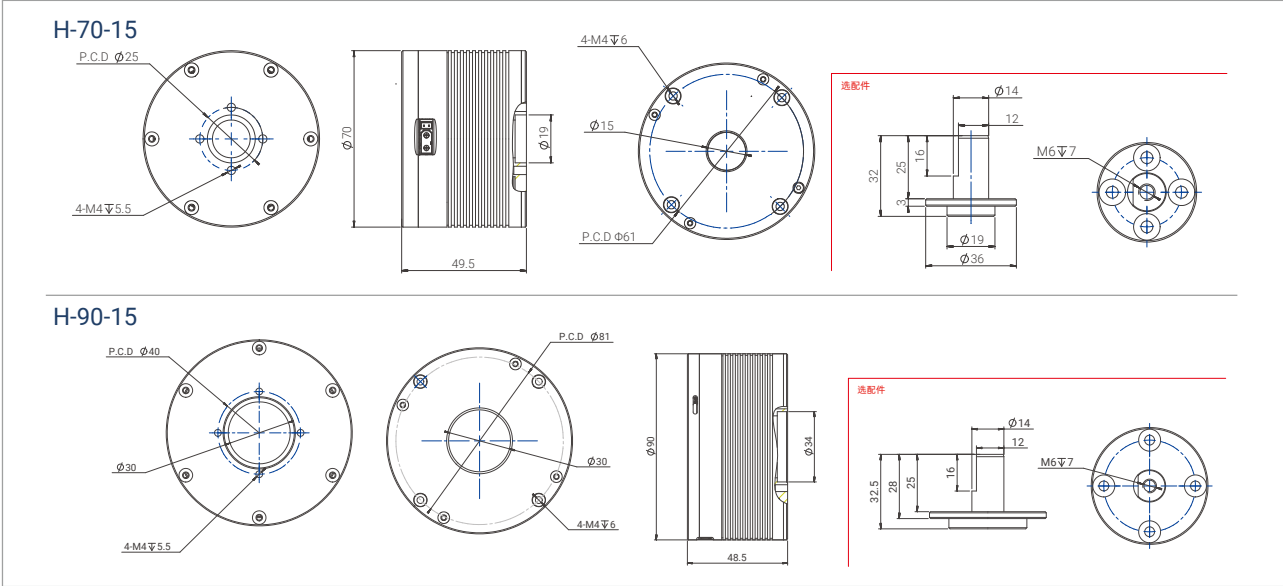
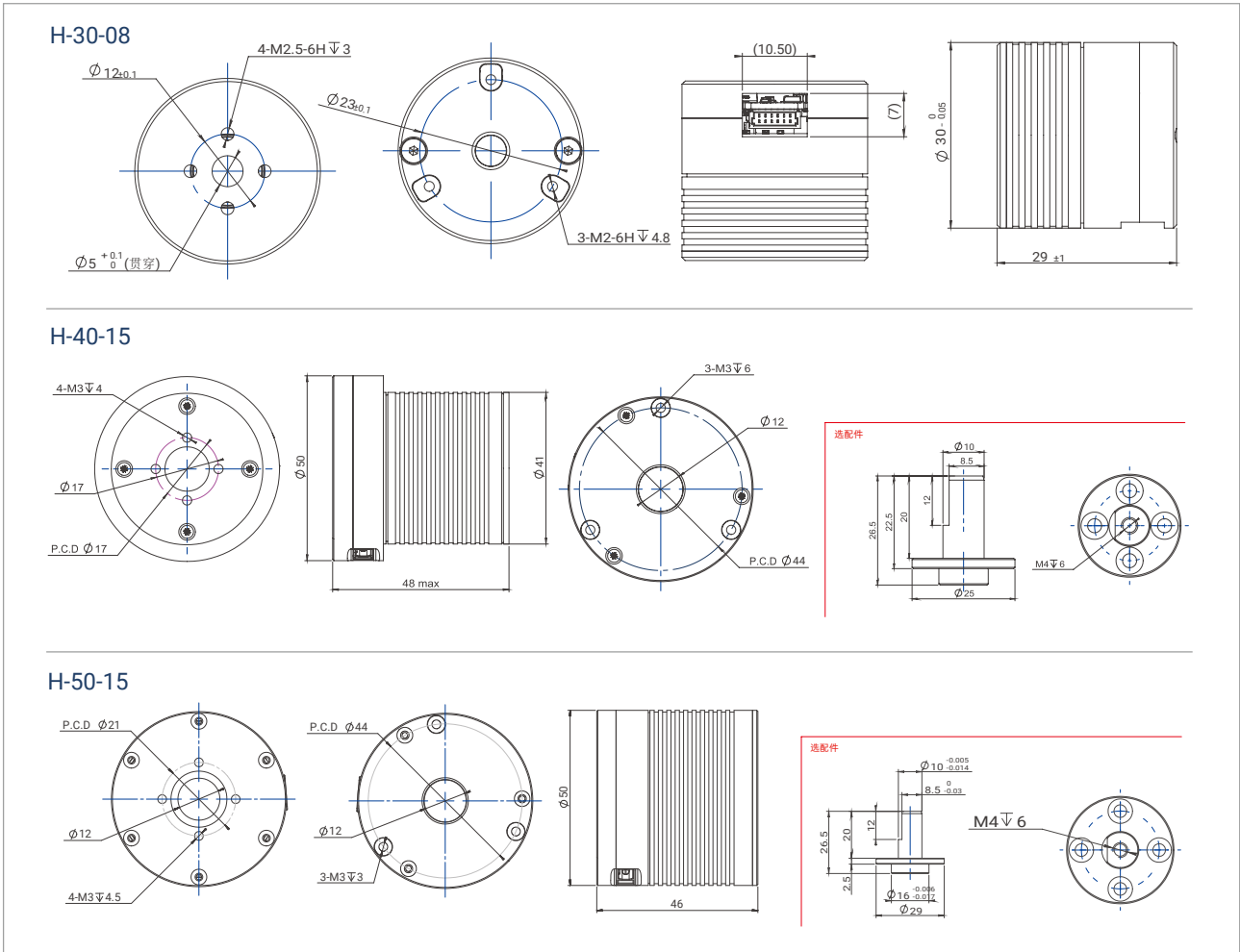
H-30-08
H-40-15
H-50-15
H-70-15
H-90-15



单编码器

型号	抱闸/非抱闸	通信方式
RMD-H-30-08-15-C	非抱闸	CAN BUS
RMD-H-40-15-50-C	非抱闸	CAN BUS
RMD-H-50-15-100-C	非抱闸	CAN BUS
RMD-H-70-15-200-C	非抱闸	CAN BUS
RMD-H-90-15-400-C	非抱闸	CAN BUS

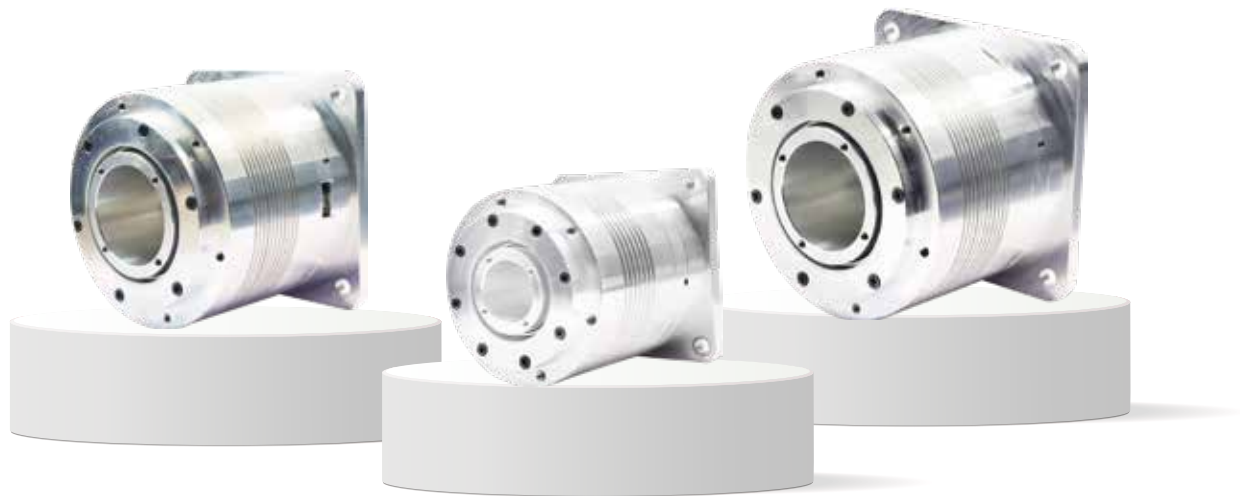
尺寸安装图



产品参数

参数	单位	H-30-08	H-40-15	H-50-15	H-70-15	H-90-15
输入电压	V	24	24	24	48	48
空载转速	RPM	6000	3700	3200	2800	2000
空载输入电流	A	0.42	0.44	0.4	0.18	0.35
额定转速	RPM	5000	3000	2500	2400	1600
额定转矩	N.m	0.03	0.15	0.35	0.8	1.5
额定输出功率	W	15	47	91.6	200	252
额定相电流	A	1.2	5.1	4.9	4.4	6.6
峰值扭矩	N.m	0.1	0.3	0.9	2	3.75
峰值相电流	A	4	12.8	12.4	13.2	19.8
效率	%	>60	>64	>83	>84	>83
电机反电势常数	Vdc/Krpm	4.8	8	7.93	17	21.1
模组扭矩常数	N.m/A	0.03	0.03	0.07	0.18	0.23
电机线电阻	Ω	—	3.37	0.4	0.5	0.35
电机线电感	mH	—	0.176	0.19	0.55	0.28
极对数	—	7	13	13	13	16
齿槽转矩	mN.m	0.2	10	12	31	64
接线方式	—	Y	Y	Y	Y	Y
最大轴向负载	KN	0.18	0.35	0.489	1.87	2.35
最大径向负载	KN	0.05	0.08	0.1	0.44	0.77
转动惯量	Kg.cm ²	0.15	0.29	0.57	1.8	4.2
编码器类型	—	ABS-17bit	ABS-17bit	ABS-17bit	ABS-17bit	ABS-17bit
重复定位精度	Degree	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS	CAN BUS	CAN BUS	CAN BUS	CAN BUS
重量	Kg	—	0.2	0.24	0.47	0.71
绝缘等级	—	F	F	F	F	F

H 系列中空直驱模组
内转子



* 本系列产品图以实物为准。

产品特点



高精度



驱动集成



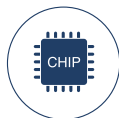
低速稳



中空设计



CAN BUS



单编码器

RMD-H系列产品命名规则

RMD - H - 80 - 10 - 200 - C
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① RMD: 品牌名称: RMD (Reducer Motor Drive)
- ② H: H代表系列名: 一体化中空直驱模组
- ③ 80: 80代表基座号 例如: 60/80/95等
- ④ 10: 定子叠高 10mm
- ⑤ 200: 电机功率 200W
- ⑥ C: 通信方式 C: CAN BUS

例如

型号	RMD-H-60-15-200-C
说明	RMD: 品牌名 H: 中空直驱系列 60: 基座号 15: 定子叠高 200: 电机功率 C: CAN BUS 通信

系列名
RMD-H

电机简称

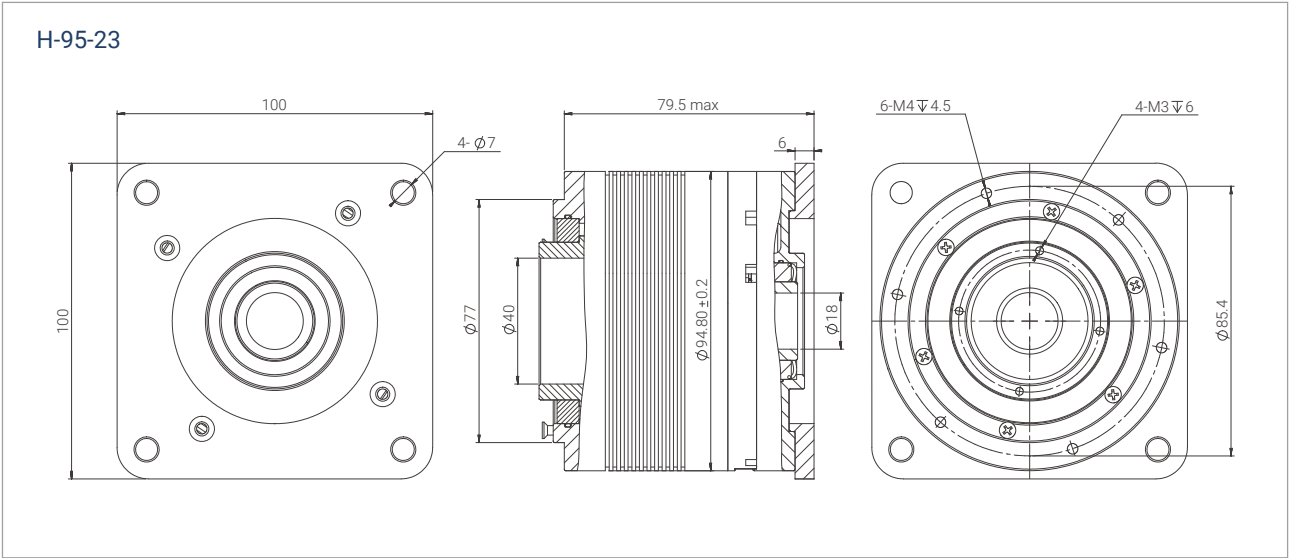
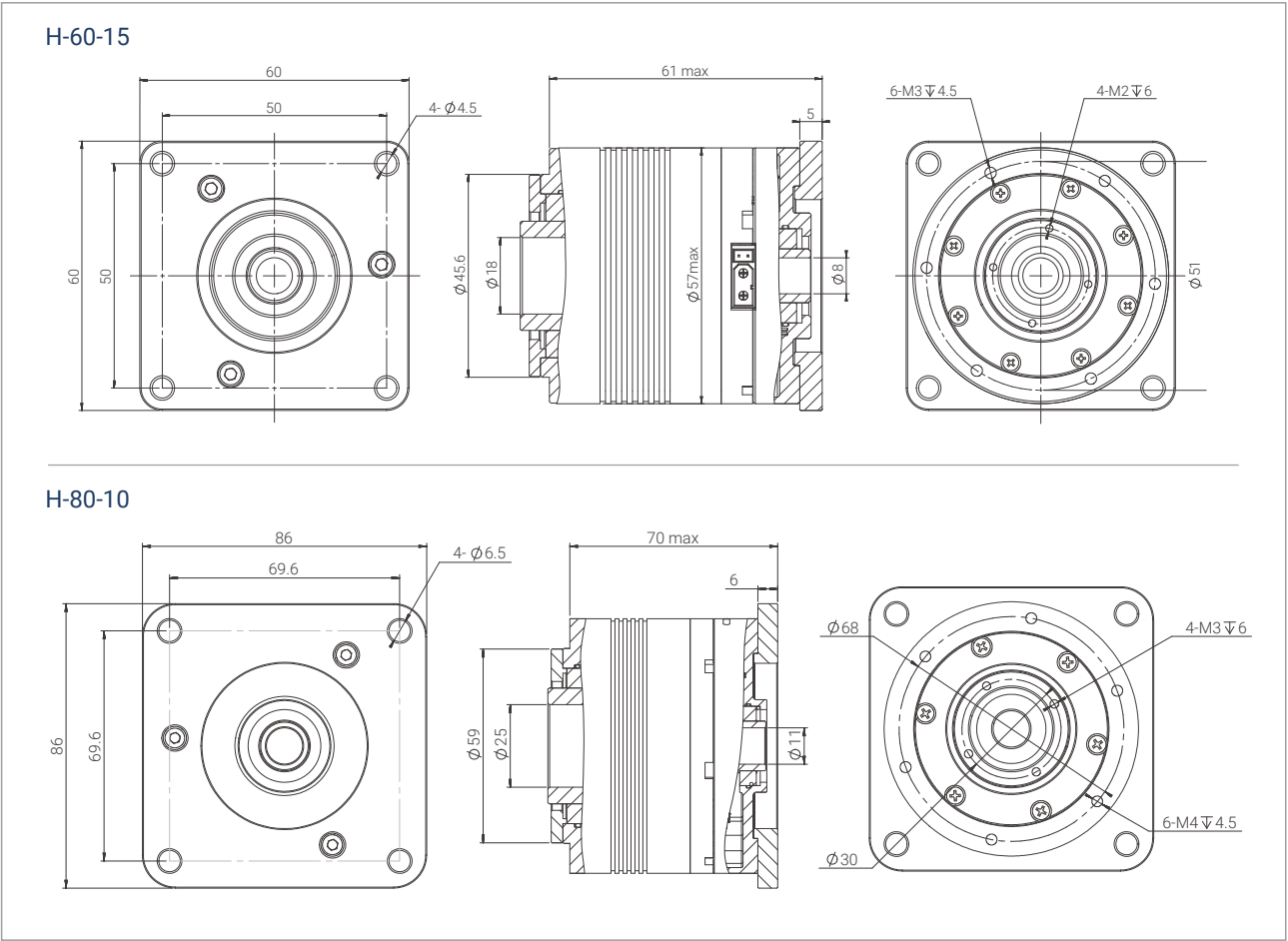
H-60-15
H-80-10
H-95-23



单编码器

型号	抱闸/非抱闸	通信方式
RMD-H-60-15-200-C	非抱闸	CAN BUS
RMD-H-80-10-200-C	非抱闸	CAN BUS
RMD-H-95-23-600-C	非抱闸	CAN BUS

■ 尺寸安装图



■ 产品参数

参数	单位	H-60-15	H-80-10	H-95-23
输入电压	V	48	48	48
空载转速	RPM	4200	3550	4000
空载输入电流	A	0.53	1.35	2.3
额定转速	RPM	3700	3000	3000
额定转矩	N.m	0.51	0.6	2
额定输出功率	W	197	188	628
额定相电流	A	5	6	16.2
峰值扭矩	N.m	1.53	1.6	5
峰值相电流	A	13.7	13.1	40.5
效率	%	>80	>67	>77
电机反电势常数	Vdc/Krpm	12.97	16	16
模组扭矩常数	N.m/A	0.1	0.1	0.12
电机线电阻	Ω	0.68	0.4	0.8
电机线电感	mH	0.44	0.5	0.12
极对数	—	10	10	10
齿槽转矩	mN.m	23	55	72
接线方式	—	Y	Y	Y
最大轴向负载	KN	1.25	2.03	2.56
最大径向负载	KN	0.31	0.51	0.64
转动惯量	Kg.cm ²	1.24	3.5	4.6
编码器类型	—	ABS-17bit	ABS-17bit	ABS-17bit
重复定位精度	Degree	< 0.01	< 0.01	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS	CAN BUS	CAN BUS
重量	Kg	0.43	0.73	1.5
绝缘等级	—	F	F	F

FL系列无框力矩电机

内转子



* 本系列产品图以实物为准。

产品特点



灵活集成



高功率密度



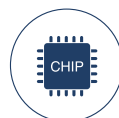
散热佳



高精度



中空设计



Hall+INC

RMD-FL 系列产品命名规则

RMD - FL - 50 - 15 - 200

① ② ③ ④ ⑤

① RMD: 品牌名称: RMD (Reducer Motor Drive)

② FL: FL代表系列名: 内转子无框力矩电机

③ 50: 定子直径 50mm

④ 15: 定子高度 15mm

⑤ 200: 额定功率 200W

例如

型号 RMD-FL-85-13-500

说明 RMD: 品牌名
FL: 内转无框力矩系列
85: 定子直径
13: 定子高度
500: 额定功率

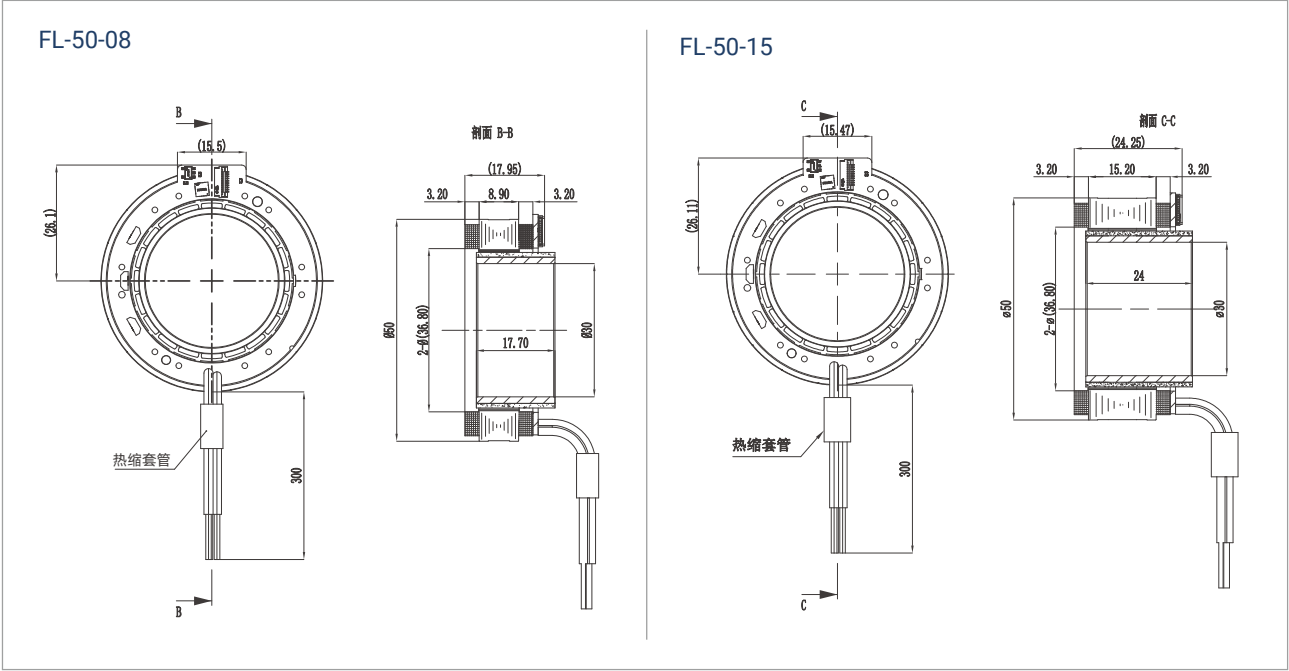
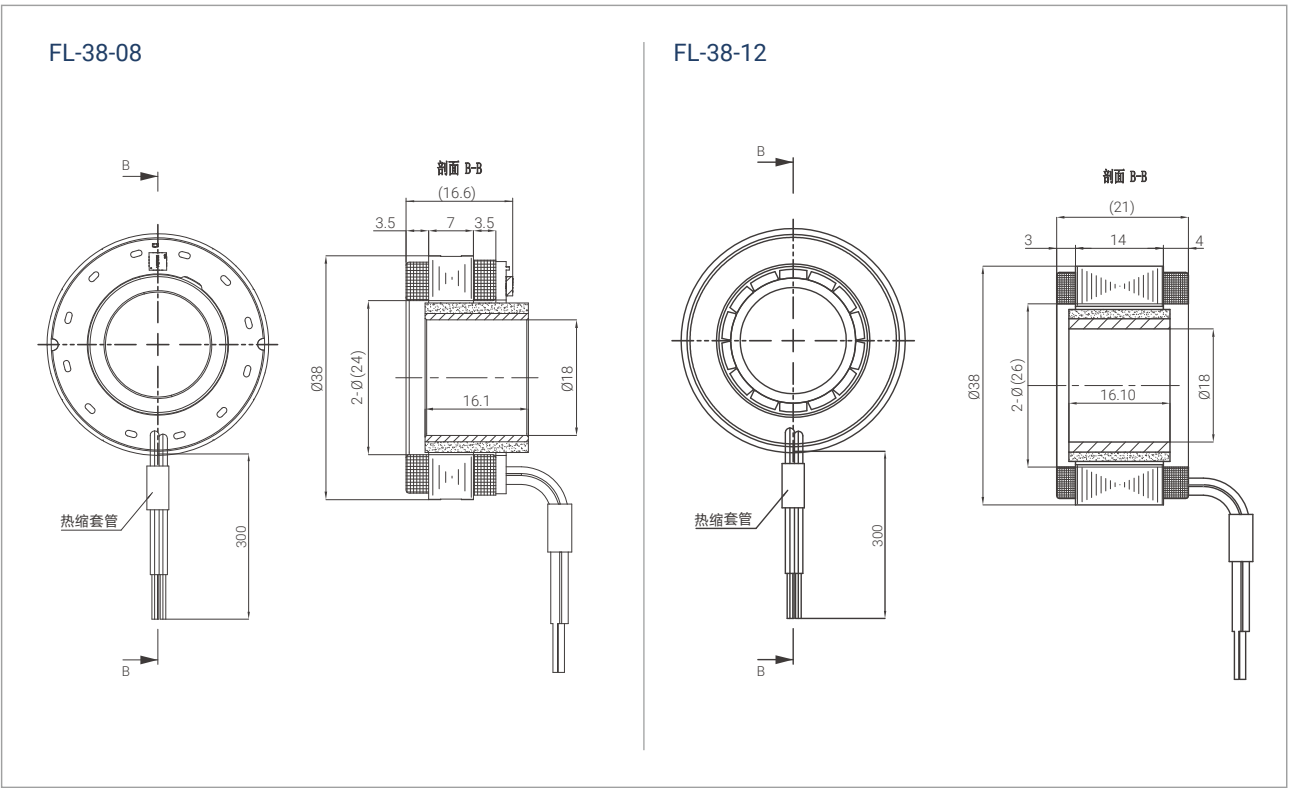
系列名
RMD-FL
电机简称

FL-38-08
FL-38-12
FL-50-08
FL-50-15



型号	编码器/传感器
RMD-FL-38-08-100-E	绝对值
RMD-FL-38-12-240	—
RMD-FL-50-08-180	Hall+INC
RMD-FL-50-15-200	Hall+INC

■ 尺寸安装图



■ 产品参数

参数	单位	FL-38-08	FL-38-12	FL-50-08	FL-50-15
输入电压	V	48	48	48	48
空载电流	A	0.28	0.3	0.35	0.38
额定转速	RPM	9000	9970	5200	3800
额定转矩	N.m	0.1	0.23	0.3	0.51
额定功率	W	94	240	163	203
额定电流	A	2.75	6.1 (REF)	3.9	4.3
峰值扭矩	N.m	0.32	0.47 (REF)	0.96	1.5
峰值电流	A	8.25	10.87	12.48	12.9
效率	%	>80	>80	>83	>81
电机反电势常数	Vdc/Krpm	2.54	2.4	5.37	8.12
电机扭矩常数	N.m/A	0.04	0.04	0.08	0.12
电机线电阻	Ω	1.07	0.5	0.62	0.7
电机线电感	mH	0.89	0.27	0.43	0.47
极对数	—	7	7	10	10
接线方式	—	Y	Y	Y	Y
编码器/传感器类型	—	绝对值	—	Hall+INC	Hall+INC
重量	Kg	0.05	0.1	0.12	0.16
绝缘等级	—	F	F	F	F

系列名
RMD-FL

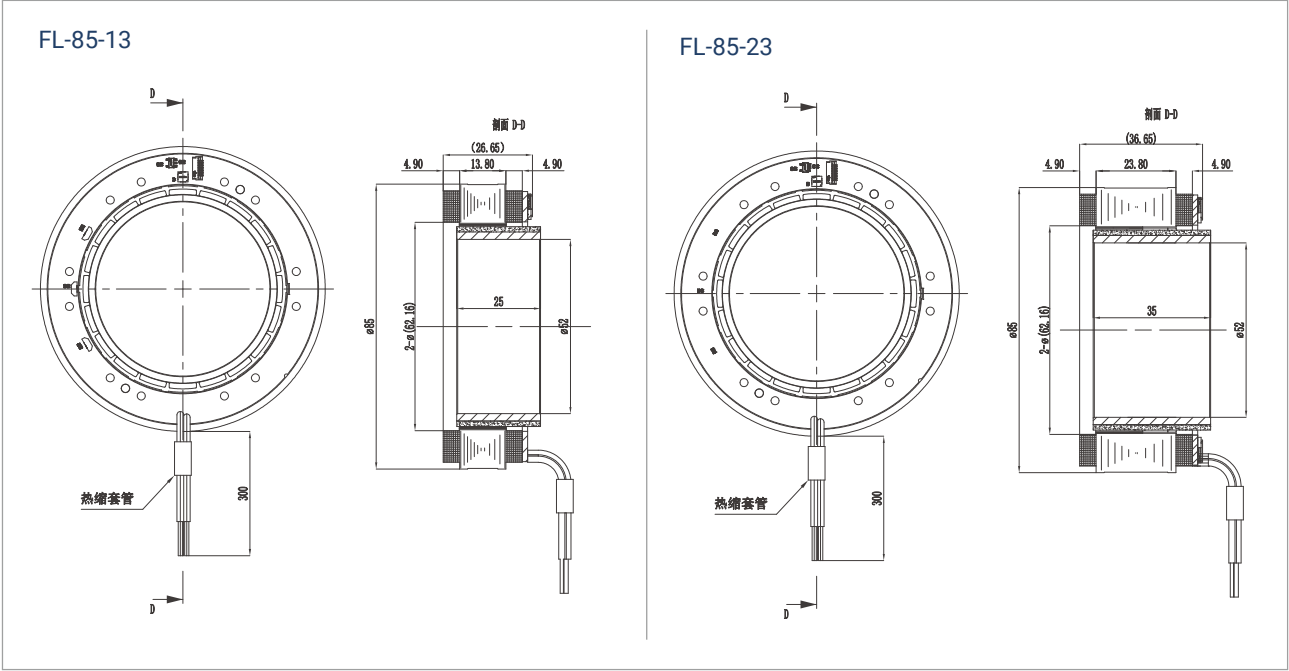
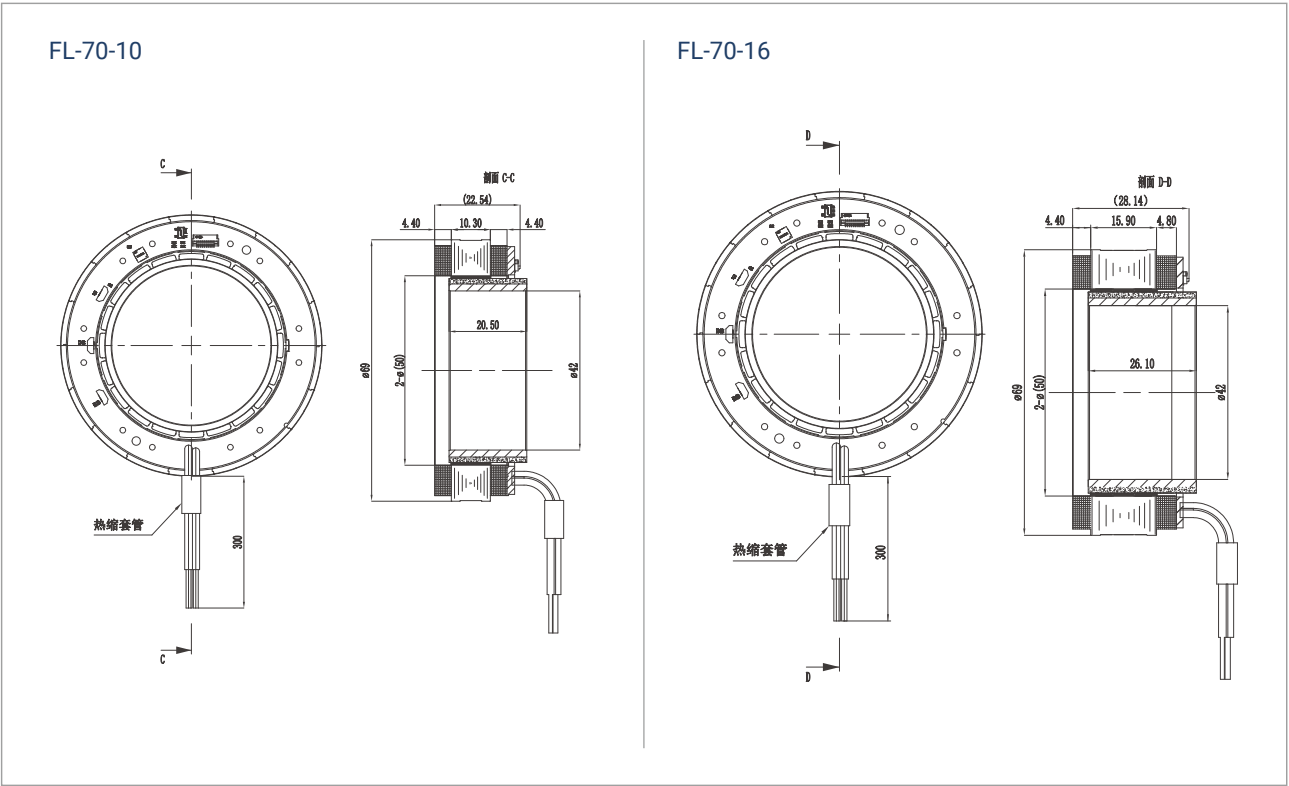
电机简称

FL-70-10
FL-70-16
FL-85-13
FL-85-23



型号	编码器/传感器
RMD-FL-70-10-250	Hall+INC
RMD-FL-70-16-360	Hall+INC
RMD-FL-85-13-500	Hall+INC
RMD-FL-85-23-750-E	绝对值

尺寸安装图

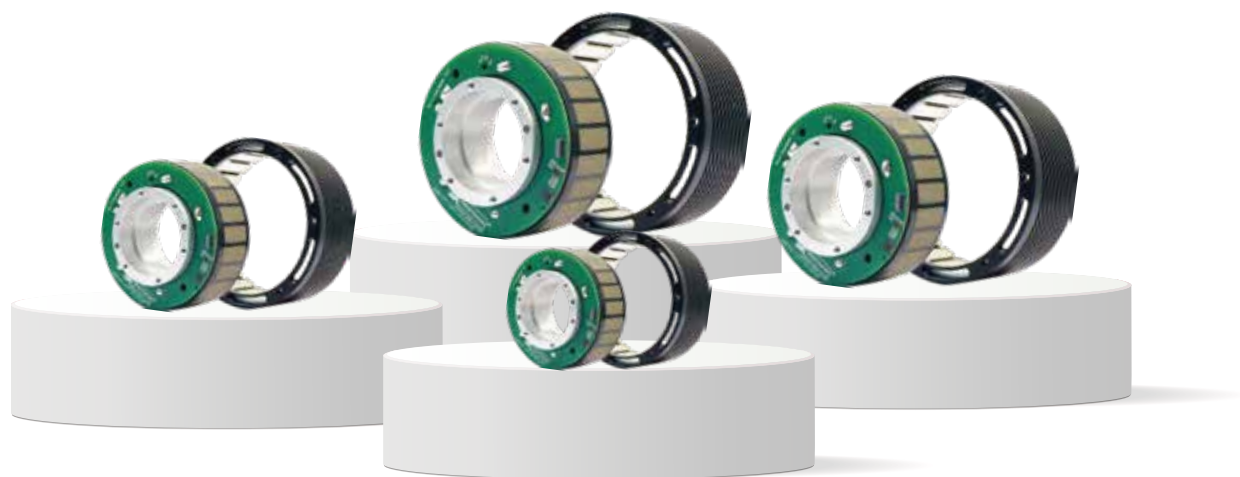


产品参数

参数	单位	FL-70-10	FL-70-16	FL-85-13	FL-85-23
输入电压	V	48	48	48	48
空载电流	A	0.42	0.41	0.37	0.38
额定转速	RPM	3500	3000	2400	3500
额定转矩	N.m	0.55	1.3	1.3	2
额定功率	W	201	408	408	733
额定电流	A	4.4	9.2	9.4	14.5
峰值扭矩	N.m	1.65	2.6	3.9	6
峰值电流	A	13.8	27.6	28.2	43.5
效率	%	>82	>83	>82	>81
电机反电势常数	Vdc/Krpm	8.34	9.86	9.65	9.63
电机扭矩常数	N.m/A	0.12	0.14	0.14	0.14
电机线电阻	Ω	0.36	0.25	0.16	0.08
电机线电感	mH	0.51	0.38	0.33	0.18
极对数	—	10	10	10	10
接线方式	—	Y	Y	Y	Y
编码器/传感器类型	—	Hall+INC	Hall+INC	Hall+INC	绝对值
重量	Kg	0.25	0.32	0.46	0.61
绝缘等级	—	F	F	F	F

FLO系列无框力矩电机

外转子



* 本系列产品图以实物为准。

产品特点



灵活集成



高功率密度



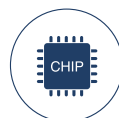
散热佳



高精度



轻量化



Hall+INC

RMD-FLO 系列产品命名规则

RMD - FLO - 70 - 15 - 200

① ② ③ ④ ⑤

- ① **RMD**: 品牌名称: RMD (R-Reducer M-Motor D-Drive)
- ② **FLO**: FLO代表系列名: 外转子无框力矩电机
- ③ **70**: 转子外径70mm
- ④ **15**: 定子叠高15mm
- ⑤ **200**: 额定功率 200W

例如

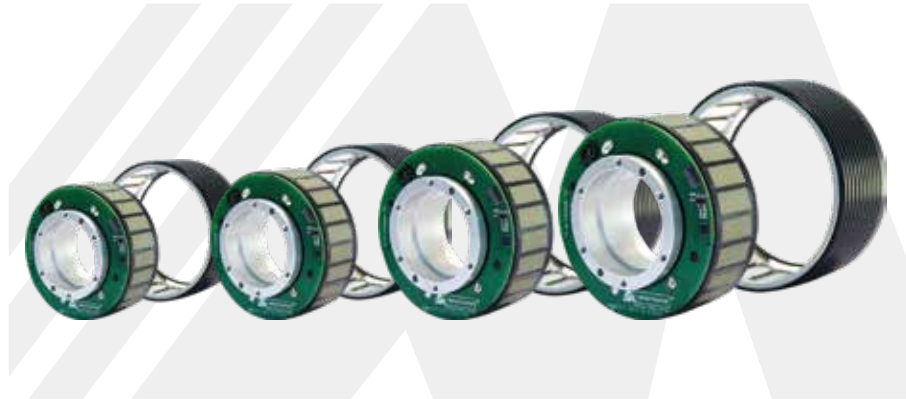
型号 RMD-FLO-90-15-400

说明 RMD: 品牌名
FLO: 外转子无框力矩电机
90: 转子外径
15: 定子叠高
400: 额定功率

系列名
RMD-FLO

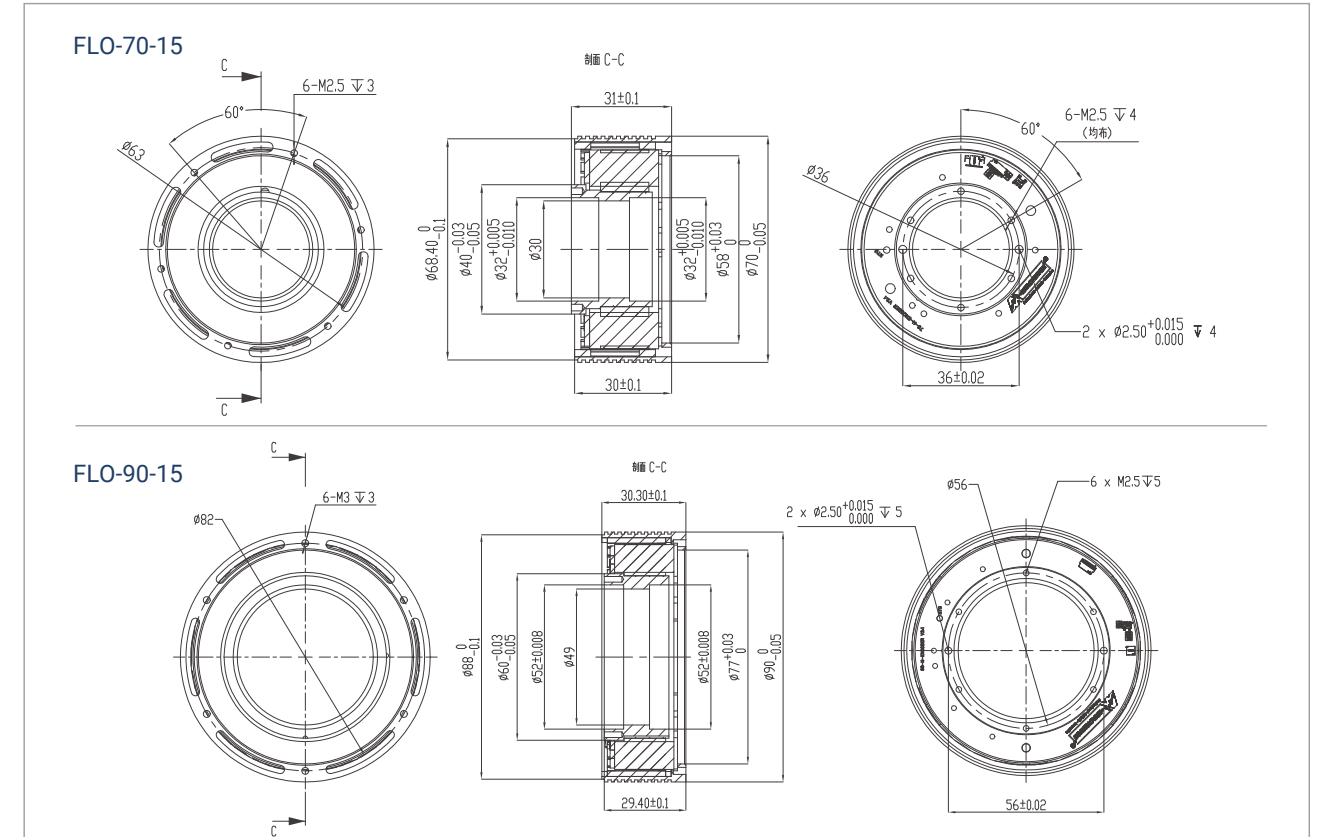
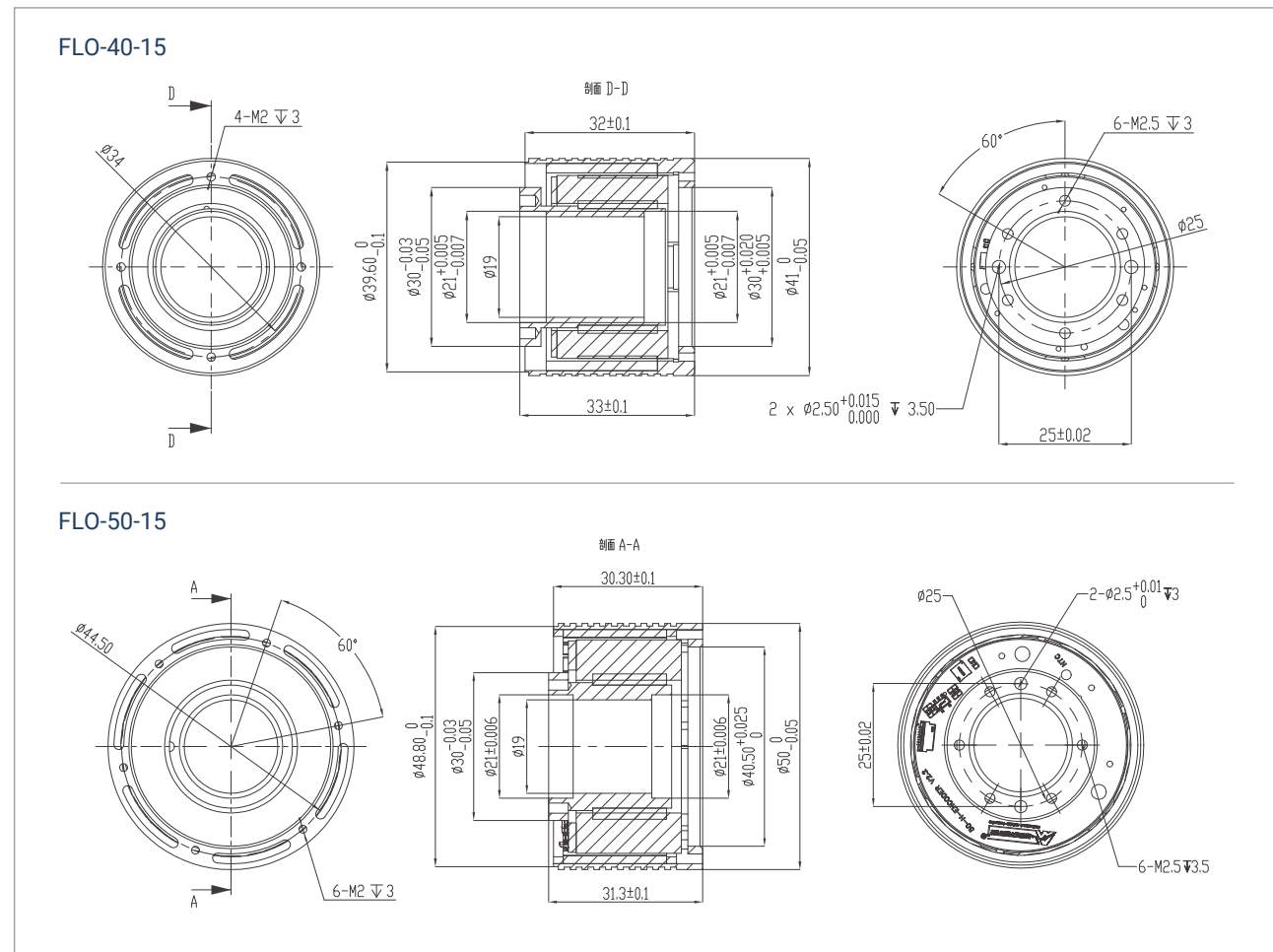
电机简称

FLO-40-15
FLO-50-15
FLO-70-15
FLO-90-15



型号	编码器/传感器
RMD-FLO-40-15-50	绝对值 (多磁极)
RMD-FLO-50-15-100	绝对值 (多磁极)
RMD-FLO-70-15-200	绝对值 (多磁极)
RMD-FLO-90-15-400	绝对值 (多磁极)

尺寸安装图



产品参数

参数	单位	FLO-40-15	FLO-50-15	FLO-70-15	FLO-90-15
输入电压	V	24	24	48	48
空载电流	A	0.44	0.32	0.21	0.35
额定转速	RPM	3000	2500	2400	1600
额定转矩	N.m	0.15	0.35	0.8	1.5
额定功率	W	47	91.6	200	252
额定电流	A	5.1	4.9	4.4	6.6
峰值扭矩	N.m	0.3	0.87	2	3.75
峰值电流	A	12.8	14.7	13.2	19.8
效率	%	>64	>83	>84	>83
电机反电势常数	Vdc/Krpm	8	7.93	17	21.1
电机扭矩常数	N.m/A	0.03	0.07	0.18	0.23
电机线电阻	Ω	3.37	0.4	0.5	0.35
电机线电感	mH	0.176	0.19	0.55	0.28
极对数	—	13	13	13	17
齿槽转矩	N.m	10	12	30.83	64
接线方式	—	Y	Y	Y	Y
编码器/传感器类型	—	绝对值 (多磁极)	绝对值 (多磁极)	绝对值 (多磁极)	绝对值 (多磁极)
重量	Kg	0.13	0.19	0.33	0.46
绝缘等级	—	F	F	F	F

1.6米

单腿动力系统解决方案

全身自由度

20

整机质量

80 kg

整机身高

160 cm

手臂移动速度

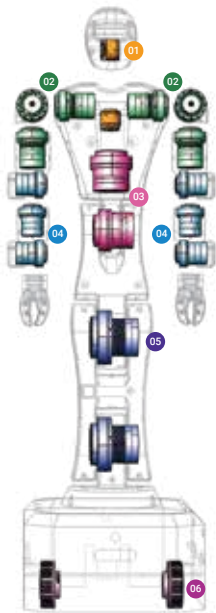
1 m/s

手腕负载

5 kg

额定功率

50~240 w



■ 核心组件

01 头部

直驱模组

L-5015*2



02 上臂

谐波模组

RH-17*6



03 腰部

谐波模组

RH-25*2



04 下臂

谐波模组

RH-14*6



05 腿部

谐波模组

RH-32*2



06 底部

行星模组

X10-40*2



■ 通讯方式

CAN BUS

■ 组件参数

参数		单位	L-5015	X10-40	RH-14	RH-17	RH-25	RH-32
减速比		—	—	7	100	100	100	100
额定电压		V	24	48	48	48	48	48
额定功率		W	100	265	28	91	282	282
额定扭矩		N.m	0.36	15	11	35	108	150
额定转速		RPM	350	165	25	25	25	18
额定电流		A	1.57	6.5	2.8	4.7	10.6	21.8
峰值扭矩		N.m	0.82	40	28	54	157	229
空载转速		RPM	680	—	30	30	30	20
力矩常数		N.m/A	0.23	—	4	7.4	10.1	6.9
反电势常数		Vdc/Krpm	—	—	19.2	19.2	19.2	26.7
效率		%	—	82	—	—	—	—
控制精度		Degree	<0.01	<0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
惯量	N	kg.cm ²	0.268	39.7	0.29	0.52	1.94	6.86
	B	kg.cm ²	—	—	—	0.56	2.32	8.32
重量	N	Kg	0.174	1.15	0.78	1.11	2.42	4.32
	B	Kg	—	—	/	1.28	2.74	4.74
通信方式		—	CAN BUS	CAN BUS	CAN BUS			
编码器		—	14-BIT	—	Dual Encoder ABS-17BIT/ABS-17BIT			

1.3米

半尺寸人形动力系统解决方案

全身自由度

29

整机质量

35 kg

整机身高

130 cm

手臂活动半径

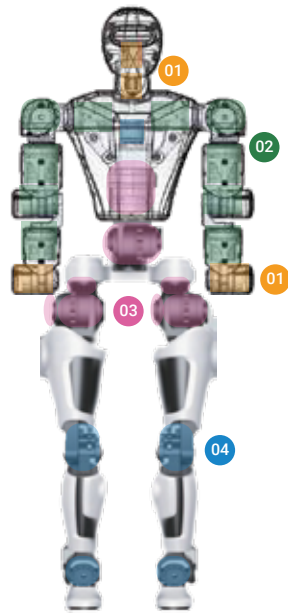
420 mm

手腕负载

3 kg

重复定位精度

0.1 mm



■ 核心组件

01 头部*2、手腕*4

行星模组

X2-7*6



02 肩*4、大臂*2、肘部*2、小臂*2、踝部*4

行星模组

X4-36*14



03 髋侧*2、髋旋*2、腰部*3

行星模组

X6-60*7



04 髋前*2、膝盖*2

行星模组

X8-120*4



■ 通讯方式

CAN BUS

■ 组件参数

参数		单位	X2-7	X4-36	X6-60	X8-120
减速比		—	28.17	36	19.612	19.612
额定电压		V	24	24	48	48
额定功率		W	37	100	320	574
额定扭矩		N.m	2.5	10.5	20.0	43.0
额定转速		RPM	142	83	153	127
额定相电流		A(rms)	3.0	6.1	9.5	17.6
峰值扭矩		N.m	7	34	60	120
空载转速		RPM	178	111	176	158
力矩常数		N.m/A	0.8	1.9	2.1	2.4
反电势常数		Vdc/Krpm	4.3	6.0	16.0	19.2
效率		%	63	63.1	72.7	79.0
重复定位精度		Degree	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
惯量		Kg.cm ²	0.17	0.3	0.66	1.5
重量		Kg	0.26	0.36	0.82	1.40
通信方式		—	CAN BUS		CAN BUS	
编码器		—	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT		Dual Encoder ABS-17BIT/17BIT	

0.8米 教育机器人动力系统解决方案

全身自由度

24

整机质量

20 kg

整机身高

80 cm

手臂移动速度

1 m/s

手腕负载

2 kg

额定功率

10~50 w

■ 核心组件

01 头部

直驱模组 L-4005*1
L-4015*1

02 双腿

行星模组 X4-36*10

02 上身

行星模组 X4-36*12

■ 通讯方式

CAN BUS

■ 组件参数

参数	单位	L-4005	L-4015	X4-36
减速比	—	—	—	36
额定电压	V	12	16	24
额定功率	W	100	100	100
额定扭矩	N.m	0.07	0.22	10.5
额定转速	RPM	1600	520	83
额定电流	A	1.44	1.88	6.1
峰值扭矩	N.m	0.25	0.49	34
空载转速	RPM	2390	1010	111
力矩常数	N.m/A	0.05	0.12	1.9
反电势常数	Vdc/Krpm	—	—	6.0
效率	%	—	—	63.1
重复定位精度	Degree	<0.01	<0.01	<0.01
惯量	Kg.cm²	0.056	0.105	0.3
重量	Kg	0.065	0.12	0.36
通信方式	—	CAN BUS	CAN BUS	CAN BUS
编码器	—	18-BIT	18-BIT	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT

RB-A420-3 数采机械臂动力系统解决方案

自由度

6 轴

臂展

420 mm

自重

4.6 kg

末端最大负载

3 kg

重复定位精度

±0.2 mm

最大线速度

1 m/s

■ 核心组件

01 全轴

行星模组 X4-36*6

■ 通讯方式

CAN BUS

■ 组件参数

参数	单位	X4-36
减速比	—	36
额定电压	V	24
额定功率	W	100
额定扭矩	N.m	10.5
额定转速	RPM	83
额定电流	A(rms)	6.1
峰值扭矩	N.m	34
空载转速	RPM	111
力矩常数	N.m/A	1.9
反电势常数	Vdc/Krpm	6.0
效率	%	63.1
重复定位精度	Degree	<0.01
惯量	Kg.cm²	0.3
重量	Kg	0.36
通信方式	—	CAN BUS
编码器	—	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT

RB-A550-5 数采机械臂动力系统解决方案

- 自由度
6 轴
- 臂展
550 mm
- 自重
5.5 kg
- 末端最大负载
6.5 kg
- 重复定位精度
±0.2 mm
- 最大线速度
1 m/s



核心组件

- 01 上轴
行星模组 X4-36*4
- 02 下轴
行星模组 X6-60*2

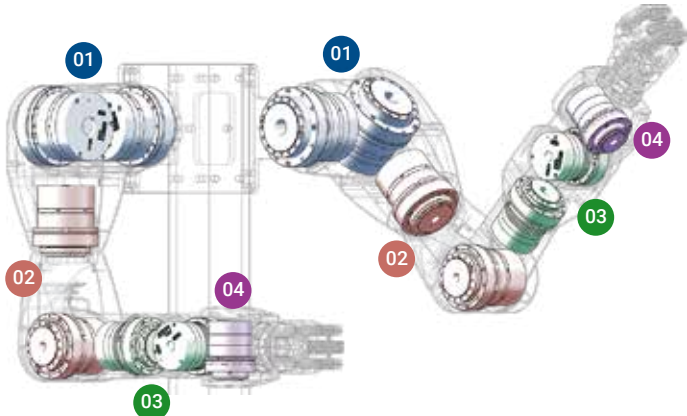
通讯方式
CAN BUS

组件参数

参数	单位	X4-36	X6-60
减速比	—	36	19.612
额定电压	V	24	48
额定功率	W	100	320
额定扭矩	N.m	10.5	20.0
额定转速	RPM	83	153
额定电流	A	6.1	9.5
峰值扭矩	N.m	34	60
空载转速	RPM	111	176
力矩常数	N.m/A	1.9	2.1
反电势常数	Vdc/Krpm	6.0	16.0
效率	%	63.1	72.7
重复定位精度	Degree	<0.01	<0.01
惯量	kg.cm²	0.3	0.66
重量	Kg	0.36	0.82
通信方式	—	CAN BUS	CAN BUS
编码器	—	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT	Dual Encoder ABS-17BIT/17BIT

RB-A850-10 数采机械臂动力系统解决方案

- 自由度
7 轴
- 臂展
850 mm
- 自重
11.2 kg
- 额定负载
10 kg
- 重复定位精度
±0.05 mm
- 最大线速度
1 m/s



核心组件

- 01 肩部
谐波模组
RH-25-100-E-B *2
- 02 臂部
谐波模组
RH-20-100-E-B *2
- 03 前臂部
谐波模组
RH-17-100-E-N *2
- 04 腕关节
谐波模组
RH-14-100-E-N *1

通讯方式
CAN BUS

组件参数

参数		单位	RH-14	RH-17	RH-20	RH-25
减速比		—	100	100	100	100
额定电压		V	48	48	48	48
额定功率		W	28	91	130	282
额定扭矩		N.m	11	35	50	108
额定转速		RPM	25	25	25	25
额定电流		A	2.8	4.7	6.8	10.6
峰值扭矩		N.m	28	54	80	157
空载转速		RPM	30	30	30	30
力矩常数		N.m/A	4	7.4	7.3	10.1
反电势常数		Vdc/Krpm	19.2	19.2	19.2	19.2
效率		%	—	—	—	—
控制精度		Degree	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
惯量	N	kg.cm²	0.29	0.52	0.87	1.94
	B	kg.cm²	—	0.56	0.95	2.32
重量	N	Kg	0.78	1.11	1.45	2.42
	B	Kg	/	1.28	1.75	2.74
通信方式		—	CAN BUS			
编码器		—	Dual Encoder ABS-17BIT/ABS-17BIT			

商用级四足动力系统解决方案

关节最大扭矩

30 N.m

额定电压

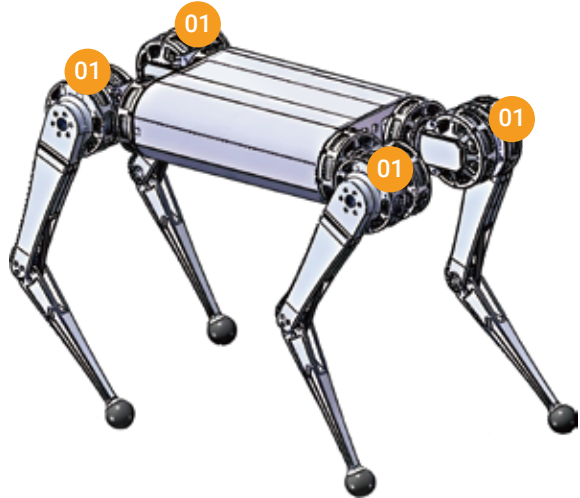
24 v

关节最高转速

224 RPM

额定功率

380 w



核心组件

01 四肢关节
行星模组 X8-32*12



通讯方式
CAN BUS

组件参数

参数	单位	X8-32
减速比	—	9
额定电压	V	24
额定功率	W	380
额定扭矩	N.m	16
额定转速	RPM	224
额定相电流	A(rms)	12.0
峰值扭矩	N.m	30
空载转速	RPM	300
力矩常数	N.m/A	1.3
反电势常数	Vdc/Krpm	11.9
效率	%	82
重复定位精度	Degree	<0.01
惯量	Kg.cm²	1.43
重量	Kg	0.55
通信方式	—	CAN BUS
编码器	—	Single Encoder ABS-18BIT

工业级四足动力系统解决方案

关节最大扭矩

320 N.m

额定电压

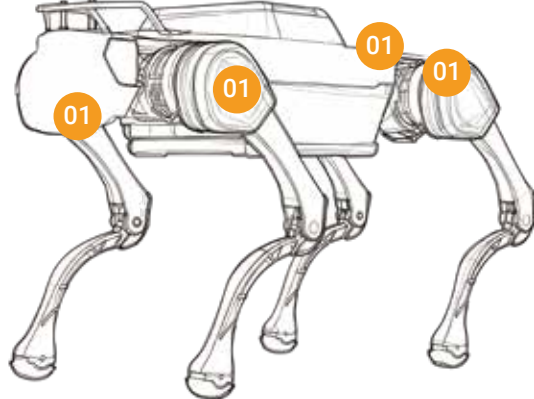
48 v

关节最高转速

100 RPM

额定功率

1000 w



核心组件

01 四肢关节
行星模组 X12-320*12



通讯方式
CAN BUS

组件参数

参数	单位	X12-320
减速比	—	20
额定电压	V	48
额定功率	W	1000
额定扭矩	N.m	85.0
额定转速	RPM	100
额定相电流	A(rms)	30.0
峰值扭矩	N.m	320
空载转速	RPM	125
力矩常数	N.m/A	3.3
反电势常数	Vdc/Krpm	17.9
效率	%	75
重复定位精度	Degree	<0.01
惯量	Kg.cm²	12.9
重量	Kg	2.37
通信方式	—	CAN BUS
编码器	—	Dual Encoder ABS-17BIT/17BIT

2指

夹爪系统解决方案

夹持力度
20 N

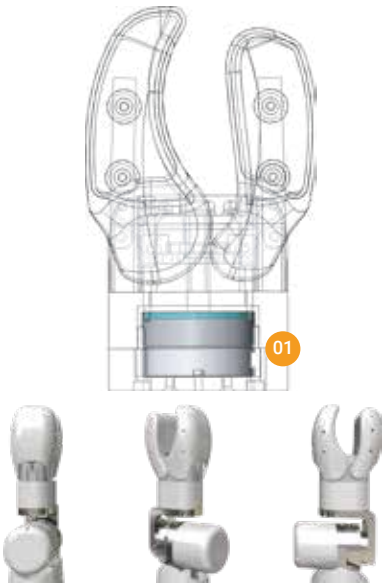
自重
0.3 kg

额定电压
24 v

额定电流
1.44 A

工作温度
-20~55 °C

尺寸
75_(L) * 61_(W) * 136_(H)



■ 核心组件

01 关节

直驱模组 L-4015*1

■ 通讯方式

CAN BUS

■ 组件参数

参数	单位	L-4015
减速比	—	—
额定电压	V	16
额定功率	W	100
额定扭矩	N.m	0.22
额定转速	RPM	520
额定电流	A	1.88
峰值扭矩	N.m	0.49
空载转速	RPM	1010
力矩常数	N.m/A	0.12
反电势常数	Vdc/Krpm	—
效率	%	—
重复定位精度	Degree	<0.01
惯量	Kg.cm ²	0.105
重量	Kg	0.12
通信方式	—	CAN BUS
编码器	—	18-BIT

3指

夹爪系统解决方案

夹持力度
20 N

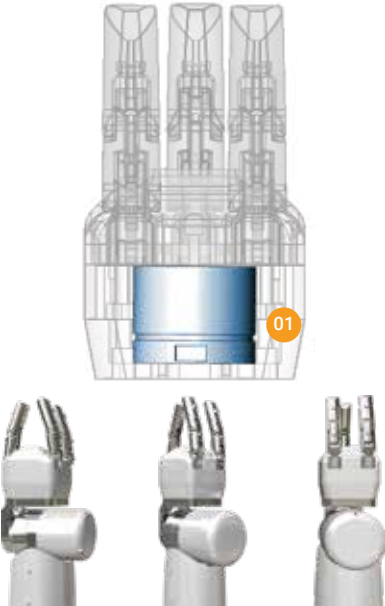
自重
0.28 kg

额定电压
24 v

额定电流
1.44 A

工作温度
-20~55 °C

尺寸
85_(L) * 72_(W) * 130_(H)



■ 核心组件

01 关节

直驱模组 L-4015*1

■ 通讯方式

CAN BUS

■ 组件参数

参数	单位	L-4015
减速比	—	—
额定电压	V	16
额定功率	W	100
额定扭矩	N.m	0.22
额定转速	RPM	520
额定电流	A	1.88
峰值扭矩	N.m	0.49
空载转速	RPM	1010
力矩常数	N.m/A	0.12
反电势常数	Vdc/Krpm	—
效率	%	—
重复定位精度	Degree	<0.01
惯量	Kg.cm ²	0.105
重量	Kg	0.12
通信方式	—	CAN BUS
编码器	—	18-BIT

联系我们

总部：中国

苏州脉塔智能科技有限公司
邮箱：sales@myactuator.com
电话：+86 400 998 9592
网址：www.myactuator.cn
地址：江苏省昆山市花桥镇远创路599号二栋

分公司

北京
脉塔智能（北京）科技创新有限公司
北京市海淀区紫金数码园3号楼7层0711-1

美国
MyActuator USA LLC
45389 Little Foot Pl, Fremont, CA - 94539 USA

制造中心

东莞
脉塔智能科技（东莞）有限公司
广东省东莞市黄江镇泓富三路10号3栋7楼

独家代理

DINGS' KOREA CO., LTD
Address: C-702, 158, Haneulmaeul-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
E-mail: daniel@dingsmotion.com
Contact: Daniel
Phone number: +82-10-2733-9770
Telephone: +82-31-994-0755
Fax: +82-70-4325-0755
Area: Korea

DINGS' MOTION USA
Address: 335 COCHRANE CIRCLE MORGAN HILL, CA 95037
E-mail: sales@dingsmotionusa.com
Telephone: +1-408-612-4970
Area: USA

A2V MECATRONIQUE
Address: 6 rue Maryse Bastié 78125 GAZERAN
E-mail: eric.regnard@a2v.fr
Telephone: 3 16108 62 19
Area: Europe

帝華機械株式会社
住所：〒567-0064 大阪府茨木市上野町26-6-20
郵便：ozeki@teika-machine.co.jp
電話：+81-70-8520-3907
連絡担当者：小関 佑哉
Area: Japan

NetivTech Ltd
Address: Kibbutz Netiv Halamed Hey
E-mail: nimrod@netivtech.com
Telephone: +972 54 664 5705
Area: Israel



● 脉塔智能（总部） ● 分公司 ● 独家代理